

Contenido

Impresiones

Edmar Ariel Lezama y Jaime Rico León

Brecha salarial entre mujeres y hombres en los empleos generados en servicios profesionales, científicos y técnicos de México

Wage gap between women and men in jobs generated in professional, scientific, and technical services in Mexico

Leticia Pérez Gayosso

La importancia de la utilidad en los recursos digitales para la satisfacción y motivación en el B Learning

The relevance of utility in digital resources for satisfaction and motivation in B-learning

Fronteras

Luis Daniel Torres Gonzalez

Presentación. Documentos del Primer Seminario de Análisis de la Estructura Económica de México

Normand Eduardo Asuad Sanen

Análisis y medición de la economía regional y urbana a partir de incorporar la dimensión espacial de la economía: Concepción y principales trabajos elaborados en el CEDRUS

Analysis and measurement of the regional and urban economy by incorporating the spatial dimension of the economy: Conception and main works prepared

Victor Hugo Hernández García y José Valentín Solís y Arias

La distribución y redistribución del ingreso de los hogares en las Matrices de Contabilidad Social de México

The distribution and redistribution of household income in Mexico's Social Accounting Matrices

3

4

18

33

35

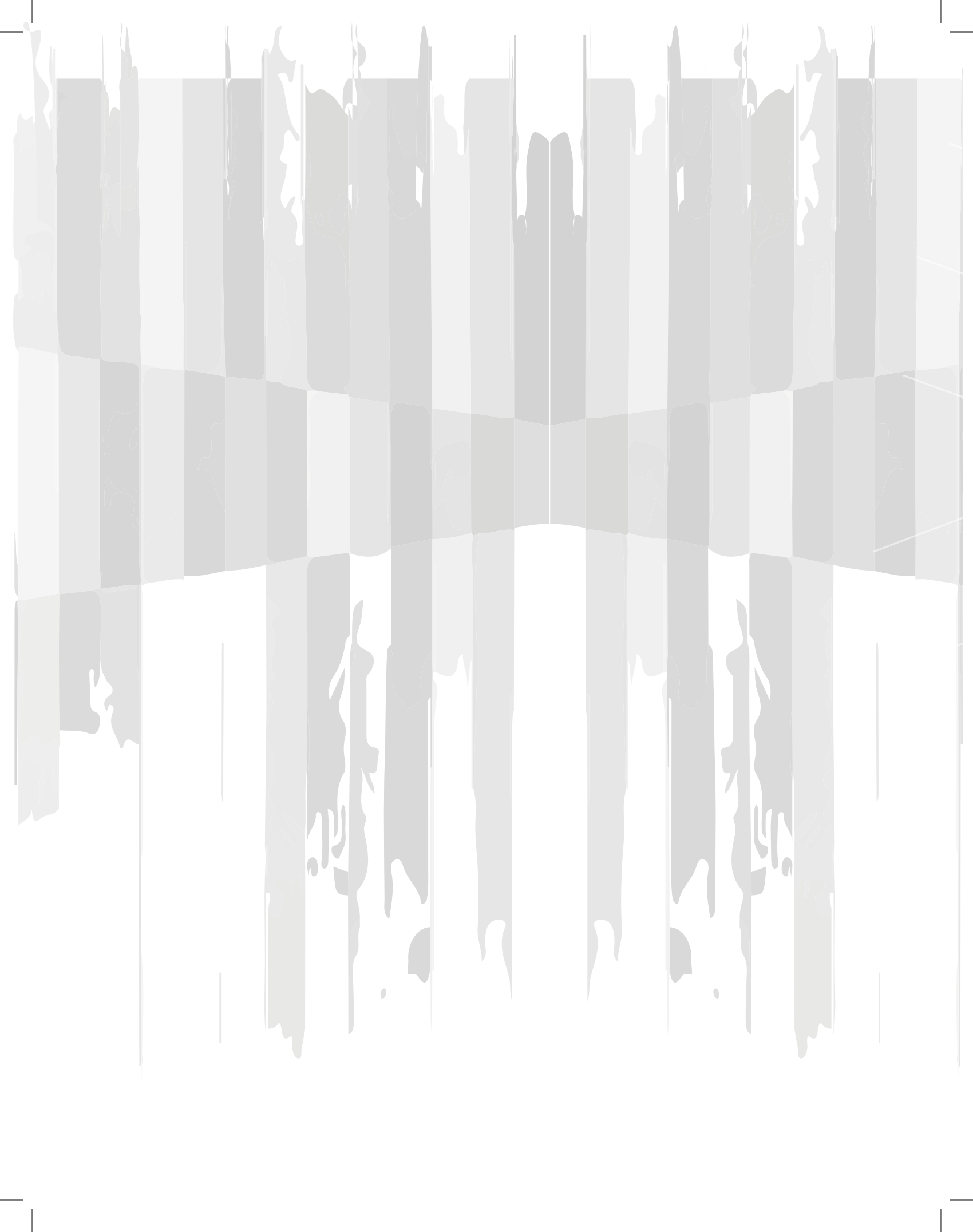
38

44



ECONOMÍA INFORMA

ECONOMÍA INFORMA | 451 | MARZO - ABRIL 2025 |



The background of the page is a light gray color. It features a series of vertical stripes in various shades of gray, ranging from very light to medium gray. Overlaid on these stripes is a faint, white grid pattern consisting of thin lines that intersect to form a series of small squares. The overall effect is a modern, minimalist design.

Impresiones

Brecha salarial entre mujeres y hombres en los empleos generados en servicios profesionales, científicos y técnicos de México

Wage gap between women and men in jobs generated in professional, scientific, and technical services in Mexico

Edmar Ariel Lezama*

Jaime Rico León**

4

Palabras clave

Salarios

Brechas salariales

Capital humano

Experiencia laboral

Mercado de trabajo

Keywords

Wage

wage gaps

human capital

work experience

labor market

Jel: C01, J01, J23, J31, J41

* Docente de la Facultad de Economía de la UNAM, Coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de la misma Facultad.

** Estudiante de la Facultad de Economía (octavo semestre) y de Matemáticas (segundo semestre) en la Facultad de Ciencias, UNAM.

Resumen

El presente artículo explora a través de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) las diferencias salariales existentes entre mujeres y hombres que laboran en los empleos generados en servicios profesionales, científicos y técnicos de México.

En lo referente al salario pagado, se calculó por hora en dólares y los resultados muestran que, la brecha entre hombres y mujeres empieza a cerrarse conforme nos acercamos a 2024, debido a una disminución salarial por parte de los hombres y no por un incremento sustancial en la paga que perciben las mujeres. En lo que se refiere al impacto que la escolaridad y la experiencia laboral tienen sobre el salario, los resultados favorecen a los hombres entre 2005 y 2024.

Abstract

This article uses microdata from the National Survey of Occupation and Employment to explore the wage differences between men and women working in professional, scientific and technical services in Mexico.

Regarding the salary paid, it was calculated per hour in dollars and the results show that the gap between men and women begins to close as we approach 2024, due to a decrease in wages for men and not due to a substantial increase in the pay received by women.

Regarding the impact that schooling and work experience have on wages, the results favor men between 2005 and 2024.

Introducción

El tema de las brechas salariales de género en México y el mundo es ampliamente estudiado y tiene casi siempre como resultado final, diferencias a favor de los hombres sin importar la actividad económica que se estudie.

Para el caso regional, Urquidi (2023) muestra que existe una brecha salarial a favor de los hombres en América Latina y el Caribe, a pesar de que las mujeres tienen la misma cantidad de años de escolaridad que los hombres y en algunos casos más, por lo que la diferencia puede estar explicada por características no observables, lo cual orienta a utilizar metodologías como la de Blinder-Oaxaca para poder describirlas.

Continuando en América Latina, Ciaschi (2021) demuestra que en la primera década del siglo XXI la brecha salarial entre mujeres y hombres con alta calificación se redujo de manera consistente, perdiendo ese ritmo a partir del 2010, lo cual ocasionó que la diferencia salarial se mantenga constante en la región.

Bonavida (2024) analiza a Chile, Ecuador y México a través de las habilidades adquiridas y escolaridad y encuentra que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres a pesar de que ambos grupos cuentan con características similares, lo cual, de nueva cuenta, puede estar explicado por características no observables.

Para el caso mexicano, Arceo-Gómez (2014) analiza la brecha de salarial de género entre 1990 y 2010 utilizando los Censos de Población del país y encuentra que, en áreas urbanas, la brecha salarial a favor de los hombres empieza en 14.2% y finaliza en 7.8% con un patrón estable de “piso pegajoso” y “techo de cristal”.

Rodríguez (2018) realiza un estudio regional sobre las brechas salariales de género y encuentra que la diferencia en la paga, aunque ha

ido disminuyendo en el tiempo, sigue siendo amplia y en la mayoría de las veces, esta no se explica por factores observables.

En otro estudio, Banco de México (2024) establece que las diferencias salariales entre mujeres y hombres pueden deberse a factores como el sitio en que se encuentran laborando las personas, lo cual puede ser explicado por el tipo de empresas que las mujeres eligen para trabajar, ya que, ellas requieren de mayor tiempo libre para atender temas relacionados a los cuidados y esa facilidad la encuentran en firmas con baja productividad y, por ende, con salarios por debajo del promedio.

Otros trabajos como el de Cuellar (2022), establecen que los rendimientos de la escolaridad al salario han disminuido para hombres y mujeres entre 1988 y 2019 con una brecha salarial promedio del 29% a favor de los hombres durante el periodo mencionado, lo cual resulta en un escenario que dificulta cerrar las diferencias salariales ya existentes.

En el trabajo de Hernández-Ruíz (2022) se establece que, a partir de 2005, entre el 29 y 35% de la brecha salarial observada entre hombres y mujeres en México no puede explicarse por características observables, lo cual obliga a analizar los datos con metodologías econométricas que permitan explicar ese dato, teniendo como metodología la técnica de Blinder-Oaxaca.

Para Castro (2007), a partir de la década de los ochenta las diferencias salariales se hacen cada vez más grandes y pueden tener una explicación a partir de factores institucionales o de cambios tecnológicos, lo cual obliga a buscar técnicas econométricas que permitan captar esas variables.

Al hacer una breve revisión de la literatura sobre el tema, resulta pertinente analizar el tipo de brecha salarial existente en sectores económicos en los cuales resulte difícil encon-

trar empresas de baja productividad y, además, la mano de obra resulte homogénea entre sí.

Dado lo anterior, es que la investigación está orientada a los empleos generados en servicios profesionales, científicos y técnicos de México, los cuales desarrollan las actividades mencionadas en el Anexo.

Por tanto, se asume que las actividades contenidas en el Anexo requieren mano de obra calificada, además de que los retornos de la escolaridad al salario serán iguales para hombres y mujeres al tratarse en su mayoría de firmas que no son de baja productividad.

La información de las personas empleadas en ese sector se tomó de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en su categoría SCIAN 12, ya que, ahí se incluyen a las unidades económicas que prestan servicios profesionales, científicos y técnicos.

Para cumplir con el objetivo planteado, la primera sección muestra un pequeño debate sobre las metodologías empleadas para medir brechas salariales. La sección dos hace una exploración de los datos y en la tres se desarrolla el modelo econométrico para dar paso a las conclusiones.

Metodologías para medir la desigualdad salarial y sus datos

Al momento de realizar un análisis sobre los salarios y sus brechas entre grupos poblacionales, existen diferentes posturas metodológicas que tienen sustento en los trabajos realizados por Blinder (1973), Oaxaca (1973), Mincer (1974), Psacharopoulos *et al.*, (2024) y Oreopoulos *et al.*, (2013) toman a la escolaridad, horas trabajadas y experiencia laboral como variables de interés.

En los trabajos de Machado *et al.*, (2005), Melly (2005) y Rubli (2011) se señala la importancia de una correcta selección de datos y así corregir un posible sesgo al momento de definir a una muestra.

De los trabajos mencionados que intentan medir brechas salariales, el más popular es el método vinculado a Blinder (1973) y Oaxaca (1973), ya que, analiza las diferencias salariales entre dos grupos poblacionales al explicar las diferencias a través de variables observables como puede ser la escolaridad y por otros factores no observables atribuibles a un factor de discriminación.

La técnica econométrica de Blinder-Oaxaca es desarrollada por Vicens (2012) de la siguiente forma:

$$E(Y_A) - E(Y_B) = R$$

$E(Y_A)$ y $E(Y_B)$ son la esperanza matemática de la variable endógena “Y” para el grupo A y B, respectivamente, lo cual lleva al siguiente modelo lineal:

$$Y_g = X_g\beta_g + \varepsilon_g, \quad E(\varepsilon_g) = 0 \quad g \in \{A, B\}$$

$$R = E(Y_A) - E(Y_B) = E(X_A\beta_A) - E(X_B\beta_B)$$

Y finaliza con la ecuación (1):

$$R = (\bar{X}_A - \bar{X}_B)\beta_A + \bar{X}_B(\beta_A - \beta_B) \dots (1)$$

La cual establece que la diferencia de los salarios entre dos grupos poblacionales es igual a la suma de dos componentes, siendo el primero de ellos la parte explicada por las diferencias entre las variables observadas, mientras que el segundo componente hace referencia a la parte no explicada o perteneciente a variables no observadas (Vicens, 2012; Yun, 2003).

La principal ventaja de la metodología Blinder-Oaxaca radica en que es posible explicar en qué cuantía la diferencia salarial entre grupos se debe a variables explicativas (escolaridad, horas trabajadas, experiencia laboral, etcétera) y cuánto se debe a las diferencias en la magnitud de los coeficientes de regresión (Hlavac, 2014).

En lo que se refiere al problema de sesgo de selección, el elegir actividades de un grupo homogéneo como son las actividades relacionadas a los servicios profesionales, científicos y técnicos ayuda a no tener ese problema.

8 Mercado de trabajo en los servicios profesionales, científicos y técnicos

Dado el diseño que tiene la ENOE, es posible contar con una serie homogénea del mercado de trabajo en México de 2005 a la fecha. Otra

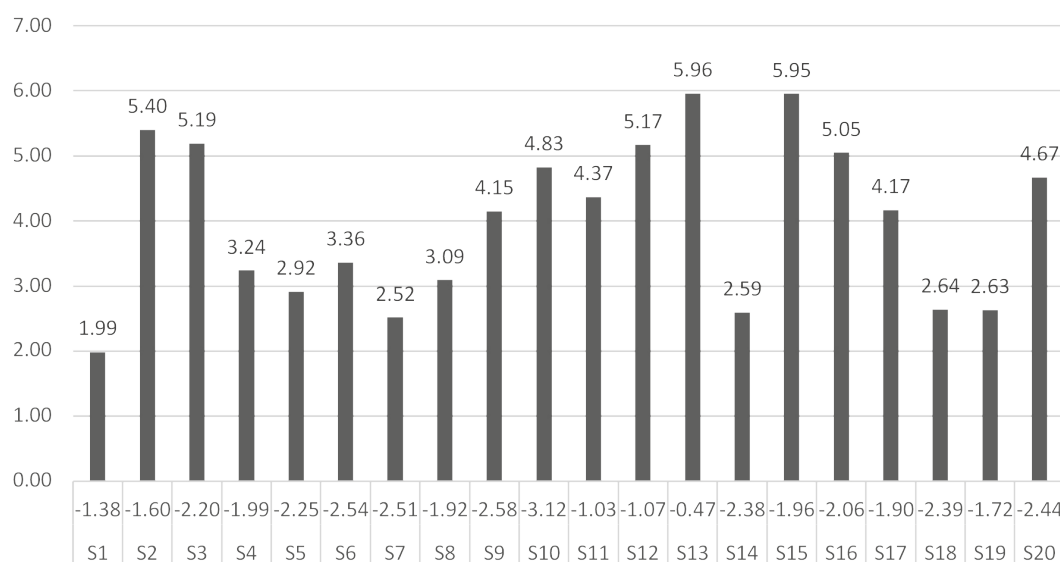
de las ventajas a destacar es la información que brinda la encuesta para distintas actividades económicas englobadas en el SCIAN, razón por la cual esa será la fuente de información principal para este trabajo.

En lo que se refiere a los filtros utilizados para las variables seleccionadas, se consideró a la población ocupada entre 18 y 65 años (edad legal para trabajar en México) que trabajaron a la semana entre 8 y 77 horas y su ingreso fue de al menos un salario mínimo a la semana, para posteriormente deflactar los salarios a precios de 2020 y llevar esa variable a dólares estadounidenses para facilitar la comparación internacional.

Una vez aplicados los filtros ya mencionados, es que se pudo realizar un comparativo entre las distintas actividades del SCIAN a partir de los salarios reales pagados por hora, tal como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 1

Salario real pagado por hora en dólares estadounidenses como promedio entre 2005 y 2024 en cada una de las actividades del SCIAN



Fuente: elaboración propia con base a datos de la ENOE. Nota: Los datos de 2024 corresponden a los tres primeros trimestres. S1 hace referencia al SCIAN 1 y así de manera consecutiva. Las cifras que están debajo de cada barra son la tasa de crecimiento promedio del salario pagado por hora entre 2005 y 2024.

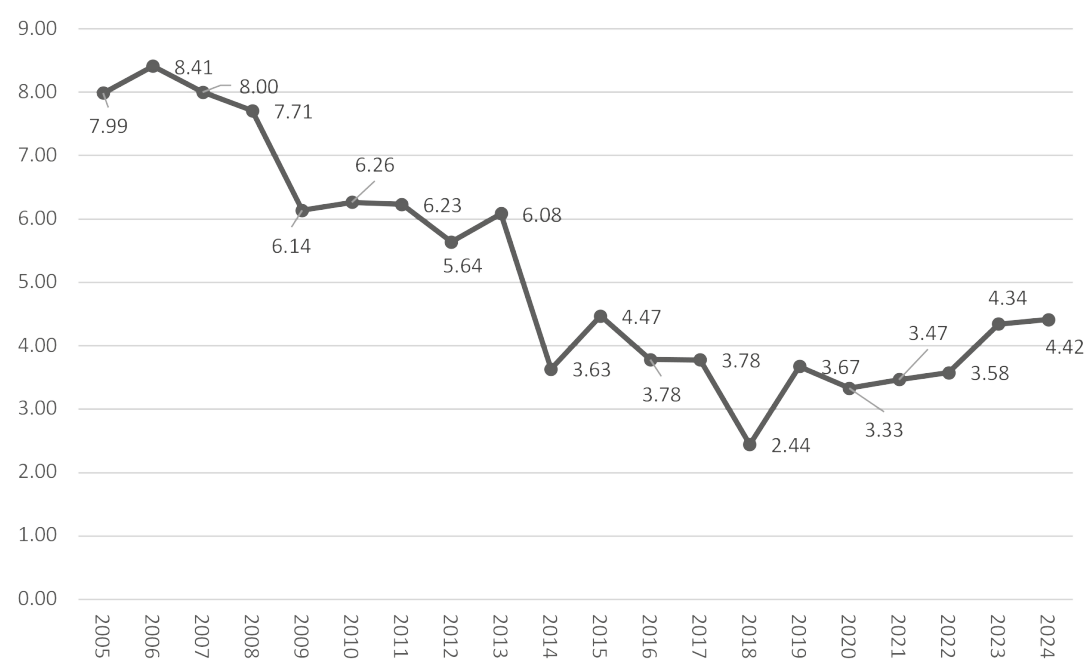
La gráfica 1 da cuenta de un mercado de trabajo con salarios que se encuentran por debajo del promedio internacional (OIT, 2019) y que además han decrecido entre 2005 y 2024 de acuerdo con los cálculos realizados.

El salario que se ha reducido más en el lapso de estudio es el que se paga en las actividades del SCIAN 10 (S10) al perder 3.12%

de su valor, mientras que el salario que menos variación tuvo fue el de las actividades del SCIAN 13 (S13) al perder 0.47% entre 2005 y 2024.

En lo que se refiere a las actividades del SCIAN 12, el salario pagado por año se muestra a continuación, así como la paga a hombres y mujeres.

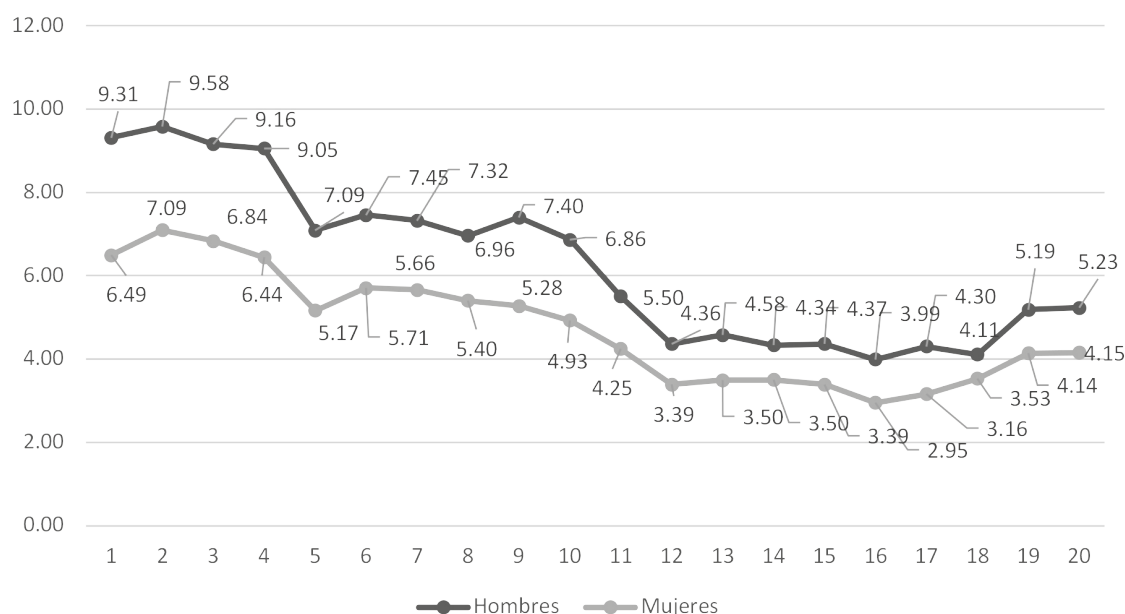
Gráfica 2 Salario real por hora en dólares estadounidenses pagado en los empleos generados en los servicios profesionales, científicos y técnicos



Fuente: elaboración propia con base a datos de la ENOE. Nota: Los datos de 2024 corresponden a los tres primeros trimestres.

Gráfica 3

Salario real por hora en dólares estadounidenses pagado a las mujeres y hombres en los servicios profesionales, científicos y técnicos



Fuente: elaboración propia con base a datos de la ENOE. Nota: Los datos de 2024 corresponden a los tres primeros trimestres.

Metodología Blinder-Oaxaca para analizar las brechas salariales en el empleo generado en los servicios profesionales, científicos y técnicos de México

Debido a las características de la mano de obra que se encuentra en las actividades contenidas en los servicios profesionales, científicos y técnicos, es necesario darle una alta prioridad al factor educativo y de experiencia laboral, por lo que es necesario utilizar la ecuación de Mincer y después aplicarle la metodología de Blinder-Oaxaca.

La ecuación de Mincer puede representarse de la siguiente manera (Seoane, 2010):
Donde:

$$\ln w = \beta_0 + \beta_1 S + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + \varepsilon$$

- w es igual al salario.
- β es la constante.

- S representa el valor de la escolaridad.
- X es el valor de la experiencia laboral.
- ε es el término de error.

Para nuestra estimación, se utilizaron los microdatos de la ENOE para calcular los salarios reales (2020=100) por hora en dólares, mientras que la escolaridad es el promedio de ese dato para toda la población. En lo que se refiere a la experiencia laboral, se obtuvo de restar la escolaridad y seis a la edad.

Los signos esperados para los coeficientes de la ecuación de Mincer son positivos para la escolaridad y experiencia laboral y negativo para la experiencia laboral al cuadrado, ya que, el planteamiento minceriano es una función cóncava con relación a la experiencia laboral.

Los resultados de la ecuación de Mincer se muestran a continuación.

Tabla 1. Coeficientes de la Ecuación de Mincer para hombres y mujeres empleadas en los servicios profesionales, científicos y técnicos en el año 2005

Variable	Coeficiente mujeres	p value	Coeficiente hombres	p value
Constante	-0.046054	0.621	0.948246	0.252
Escolaridad	0.0992405	0	0.0941496	0
Experiencia Laboral	0.0343005	0	0.0440769	0
Experiencia Laboral al cuadrado	-0.0003855	0.002	-0.0006712	0

Fuente: elaboración propia con base a los microdatos de la ENOE. Nota: El valor de la r cuadrada para el grupo de los hombres es de 0.2458 y para las mujeres de 0.2501. Los coeficientes son los Mejores Estimadores Lineales Insesgados (MELI) para ambos grupos.

Tabla 2. Coeficientes de la Ecuación de Mincer para hombres y mujeres empleadas en los servicios profesionales, científicos y técnicos en el año 2015

Variable	Coeficiente mujeres	p value	Coeficiente hombres	p value
Constante	-0.4923273	0	-0.3392338	0.001
Escolaridad	0.0901578	0	0.0957776	0
Experiencia Laboral	0.0420644	0	0.0240843	0
Experiencia Laboral al cuadrado	-0.0006403	0	-0.0002984	0.023

Fuente: elaboración propia con base a los microdatos de la ENOE. Nota: El valor de la r cuadrada para el grupo de los hombres es de 0.1769 y para las mujeres de 0.2152. Los coeficientes son los Mejores Estimadores Lineales Insesgados (MELI) para ambos grupos.

Tabla 3. Coeficientes de la Ecuación de Mincer para hombres y mujeres empleadas en los servicios profesionales, científicos y técnicos en el año 2024

Variable	Coeficiente mujeres	p value	Coeficiente hombres	p value
Constante	-0.1209222	0.295	-0.0322596	0.77
Escolaridad	0.0736009	0	0.0755091	0
Experiencia Laboral	0.0197033	0	0.0268096	0
Experiencia Laboral al cuadrado	-0.0002304	0.074	-0.0004672	0

Fuente: elaboración propia con base a los microdatos de la ENOE. Nota: El valor de la r cuadrada para el grupo de los hombres es de 0.1072 y para las mujeres de 0.1090. Los coeficientes son los Mejores Estimadores Lineales Insesgados (MELI) para ambos grupos.

Una vez que se conocen los coeficientes de cada grupo, es necesario utilizar la metodología de Blinder-Oaxaca para conocer el tamaño de la brecha salarial entre mujeres

y hombres al utilizarse como referencia una paga por hora en dólares.

Para el caso de 2005, utilizando los coeficientes de la regresión, se generan las siguientes ecuaciones:

$$\ln w_H = 0.0948246 + 0.0941496(14.59) + 0.04407(16.54) - 0.0006712(16.54)^2 + \varepsilon$$

$$\ln w_H = 2.013437$$

$$\ln w_M = -0.0465054 + 0.0992405(13.71) + 0.0343005(12.16) - 0.0003855(12.16)^2 + \varepsilon$$

$$\ln w_M = 1.674625$$

Para 2015 los valores son:

$$\ln w_H = 1.413602$$

$$\ln w_M = 1.279914$$

Para 2024 los valores son:

$$\ln w_H = 1.455089$$

$$\ln w_M = 1.241679$$

Enseguida, utilizaremos la ecuación de los hombres con el promedio de las variables de las mujeres, tal como menciona la metodología Blinder-Oaxaca, ya que, al colocar esos promedios en ambas ecuaciones, nos

hará conocer la magnitud de la discriminación salarial.

La ecuación que hace referencia a los hombres con los promedios de las mujeres para el año 2005 se muestra a continuación:

$$\ln w_H = 0.0948246 + 0.0941496(13.71) + 0.0440769(12.16) - 0.0006712(12.16)^2 + \varepsilon$$

$$\ln w_{HM} = 1.822343$$

$$Brecha = \frac{\ln w_M}{\ln w_{HM}} = 0.918940$$

$$\text{Discriminación salarial por Blinder - Oaxaca (BO)} = 1 - Brecha$$

$$BO = 0.08105$$

Por tanto, la discriminación salarial a favor de los hombres en el año 2005 fue de 8.10%.

La brecha para 2015 y 2024 fue a favor de los hombres en 11.45% y 12.10%.

Conclusiones

Los datos recopilados de la ENOE muestran que los empleos generados en los servicios profesionales, científicos y técnicos no son los que otorgan una paga mayor en México, ya que, ese sitio lo ocupan las actividades desarrolladas en la clasificación corporativos (SCIAN 13 de acuerdo con la ENOE).

En lo que se refiere a los datos de brecha salarial medidos por la metodología de Blinder-Oaxaca después de hacer las regresiones con la ecuación de Mincer, muestran que la brecha pasó de 8.10% en 2005 a 11.45% en 2015 y finaliza en 12.10% para 2024.

Entre 2005 y 2015 el incremento de la brecha es de casi 3 puntos porcentuales, mientras que entre 2015 y 2024 la brecha se incrementa en menor medida (0.65 puntos porcentuales).

A pesar de no haber un incremento sustancial en la brecha salarial a partir de 2015, esta diferencia sigue siendo muy alta, ya que, estamos hablando de una población con escolaridad por encima del promedio nacional.

Otro factor que destacar es la ausencia de políticas públicas que ayuden a incrementar el salario en mano de obra calificada, ya que, la paga real promedio por hora en el sector de

estudió pasó de 7.99 dólares en 2005 a 4.42 dólares en 2024, lo que significa una reducción de 44.68% durante el periodo estudiado.

En lo que se refiere a la paga por hora para hombres y mujeres, el salario del primer grupo decreció 2.38% como promedio anual entre 2005 y 2024 al pasar de 9.31 dólares a 5.23, mientras que para las mujeres la cifra empezó en los 6.49 dólares por hora y finalizó en 4.15, lo que significa una pérdida promedio anual de 1.8%.

Sobre los coeficientes de la ecuación de Mincer, para el caso de las mujeres, la escolaridad ha tenido cada vez menos impacto en el salario recibido, ya que, en 2005 por cada año adicional de escolaridad a partir del promedio, la paga mejoraba en 9.9%, mientras que para 2024 el dato es de 7.3%. En el caso de los hombres, la cifra pasó de 9.4% a 7.5% para el mismo periodo de tiempo.

En el tema de la experiencia laboral ocurre un fenómeno similar al de la escolaridad, ya que, en 2005 por cada año adicional de experiencia laboral sobre el promedio, las mujeres mejoraban su salario en 3.4% y los hombres en 4.4%.

En 2024 la cifra es de 1.9% y 2.6% respectivamente.

Los resultados muestran la necesidad de estructurar políticas públicas que ayuden a mejorar los salarios en personas con alta calificación, así como seguir construyendo escenarios que favorezcan la equidad salarial entre mujeres y hombres. 🌐

Bibliografía

- Arceo-Gómez, EO y Campos-Vázquez, RM (2014). Evolución de la brecha salarial de género en México. El trimestre económico, 81(323), 619-653.
- Banco de México. (2024). Un análisis de las brechas salariales de género en las regiones de México. Ciudad de México.
- Blinder, AS (1973). Discriminación salarial: estimaciones estructurales y de forma reducida. The Journal of Human Resources, 436-455.
- Carmen Hernández-Ruiz, RW (2022). DESMONTAJE DE LAS BARRERAS QUE IMPIDEN LA PARTICIPACIÓN IGUALITARIA DE LAS MUJERES MEXICANAS EN EL MERCADO LABORAL. Banco Mundial, Práctica Global de Protección Social y Empleo, LCR, 1-58.
- Cecilia Y. Cuellar, JO (2022). Empleo, salarios y brecha de género en México: Evidencia de tres décadas del mercado laboral urbano. Revista Latinoamericana de Banca Central, 1-22.
- Castro Lugo, D., & Hernández, L. (2007). Desigualdad salarial en México. Papeles de Población, 225-264.
- Gasparini, CB (2024). El rol de las habilidades y las tareas en las brechas de género en América Latina. Universidad Nacional de La Plata, 2-54.
- Hlavac, M. (2014). Oaxaca: Descomposición de Blinder-Oaxaca en R. Disponible en SSRN 2528391.
- Machado, J., y Mata, J. (2005). Descomposición contrafactual de cambios en la distribución salarial mediante regresión cuantil. Journal of applied econometrics, 445-465.
- Melly, B. (2005). Descomposición de diferencias en la distribución mediante regresión cuantil. Labour Economics, 12(4), 577-590.
- Mincer, J. (1958). Inversión en capital humano y distribución del ingreso personal. Journal of Political Economy, 281-305.
- Oaxaca, R. (1973). Diferenciales salariales entre hombres y mujeres en los mercados laborales urbanos. Revista Económica Internacional, 693-709.
- Otero, JV (2012). DESCOMPOSICIÓN OAXACA-BLINDER EN MODELOS LINEALES Y NO LINEALES. Instituto LRKlein – Centro Gauss, 1-22.
- Organización Mundial del Trabajo. (2019). ¿Qué hay detrás de la brecha salarial de género? Informe Mundial sobre Salarios 2018/19, 1-191.
- Psacharopoulos, G. (1985). Retornos a la educación: una nueva actualización internacional y sus implicaciones. The Journal of Human Resources, 583-604.
- Psacharopoulos, G. (2006). El valor de la inversión en educación: teoría, evidencia y política. Journal of Education Finance, 113-136.
- Rodríguez Pérez, RE (2018). Brecha salarial por género en México: Desde un enfoque regional, según su exposición a la apertura comercial 2005-2015. Nóesis. Revista de ciencias sociales, 27(54), 19-38.
- Rubli, A. (noviembre de 2011). La importancia de corregir por el sesgo de selección en un análisis de las brechas salariales: un estudio para Argentina, Brasil y México. Ensayos Revista de Economía, XXXI (2).
- Yun, M.-S. (2004). Descomponiendo diferencias en el primer momento. Economics Letters, 275-280.

Anexo

Código	Ramo	Subcódigo	Actividad
541110	Bufetes jurídicos	6910	Actividades jurídicas (bufetes jurídicos)
541120	Notarías públicas	6910	Actividades jurídicas (notarías públicas)
541190	Servicios de apoyo para efectuar trámites legales	6910	Actividades jurídicas (servicios de apoyo para efectuar trámites legales)
541211	Servicios de contabilidad y auditoría	6920	Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; consultoría fiscal (servicios de contabilidad y auditoría)
541219	Otros servicios técnicos relacionados con la contabilidad	6920	Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; consultoría fiscal (declaración de impuestos, llenado de formatos fiscales, y otros servicios relacionados con la contabilidad n.c.p.*)
541310	Servicios de arquitectura	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica (servicios de arquitectura)
541320	Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica (servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo)
541330	Servicios de ingeniería	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica (servicios de conexas de consultoría técnica (servicios de dibujo) (ingeniería)
541350	Servicios de inspección de edificios	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades, conexas de consultoría técnica (servicios de inspección de edificios)
541360	Servicios de levantamiento geofísico	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades, conexas de consultoría técnica (servicios de levantamiento geofísico)
541370	Servicios de elaboración de mapas	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades, conexas de consultoría técnica (servicios de elaboración de mapas)
541380	Servicios de laboratorios de pruebas	7120	Ensayos y análisis técnicos (servicios de laboratorios de pruebas)
541410	Diseño y decoración de interiores	7410	Actividades especializadas de diseño (diseño y decoración de interiores)
541420	Diseño industrial	7410	Actividades especializadas de diseño (diseño industrial)
541430	Diseño gráfico	7410	Actividades especializadas de diseño (diseño gráfico)
541490	Diseño de modas y otros diseños especializados	7410	Actividades especializadas de diseño (diseño de ropa, calzado, joyería, accesorios, y de otros diseños, especializados n.c.p.*)
541510	Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados	6201	Programación informática

Código	Ramo	Subcódigo	Actividad
541510		6202	Consultoría de informática y gestión de instalaciones,informáticas,Otras actividades de tecnología de la información
541510		6209	Otras actividades de tecnología de la información,y de servicios informáticos (servicios de instalación de software y recuperación de datos en caso de desastre)
541610	Servicios de consultoría en administración	6629	Otras actividades auxiliares de las actividades de seguros y fondos de pensiones (servicios de consultoría actuarial)
541610		7020	Actividades de consultoría de gestión (consultoría en administración estratégica, financiera, de recursos humanos, y de operaciones)
541610		7490	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (otros servicios de consultoría en administración n.c.p.*.)
541620	Servicios de consultoría en medio ambiente	7490	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (servicios de consultoría en medio ambiente)
541690	Otros servicios de consultoría científica y técnica	0240	Servicios de apoyo a la silvicultura (servicios de consultoría forestal)
541690		7490	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (consultoría en biología, química, economía, agricultura, desarrollo industrial, y otros servicios de consultoría n.c.p.*)
541711	Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado	7210	Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería (servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado)
541712	Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas,ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector público	7210	Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería (servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector público)
541721	Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector privado	7220	Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades (servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector privado)
541722	Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector público	7220	Investigaciones y desarrollo experimental en el campo humanidades, prestados por el sector público,Consultoría de informática y gestión de instalaciones,informáticas,Otras actividades de tecnología de la información de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector
541810	Agencias de publicidad	7310	Publicidad (agencias de publicidad)

Código	Ramo	Subcódigo	Actividad
541820	Agencias de relaciones públicas	7020	Actividades de consultoría de gestión (agencias de relaciones públicas)
541830	Agencias de compra de medios a petición del cliente	7310	Publicidad (agencias de compra de medios a petición del cliente)
541840	Agencias de representación de medios	7310	Publicidad (agencias de representación de medios)
541850	Agencias de anuncios publicitarios	7310	Publicidad (agencias de anuncios publicitarios)
541860	Agencias de correo directo	7310	Publicidad (agencias de correo directo)
541870	Distribución de material publicitario	7310	Publicidad (distribución de material publicitario)
541890	Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad	7310	Publicidad (servicios de rotulación y otros servicios de publicidad)
541910	Servicios de investigación de mercados.	7320	Estudios de mercado y encuestas de opinión pública
541920	Servicios de fotografía y videograbación	7420	Actividades de fotografía (servicios de fotografía y videograbación)
541930	Servicios de traducción e interpretación	7490	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (servicios de traducción e interpretación)
541941	Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado	7500	Actividades veterinarias (servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado)
541942	Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector público	7500	Actividades veterinarias (servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector público)
541943	Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector privado	7500	Actividades veterinarias (servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector privado)
541944	Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector público	7500	Actividades veterinarias (servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector público)
541990	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	7490	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (servicios meteorológicos, valuación de joyería, antigüedades, obras de arte, y otros servicios profesionales, científicos y técnicos n.c.p.*)

La importancia de la utilidad en los recursos digitales para la satisfacción y motivación en el B Learning

The relevance of utility in digital resources for satisfaction and motivation in B- learning

Leticia Pérez Gayosso

18

Palabras clave

Aprendizaje mixto

Aprendizaje interactivo

Utilidad percibida

Rendimiento académico

Keywords

Blended learning

Interactive learning experience

Perceived utility

Academic achievement

Jel: I230

Resumen

El aprendizaje mixto o B-learning surge como un enfoque pedagógico que combina la enseñanza presencial con la virtual, aprovechando las ventajas de ambas modalidades. Este modelo ha cobrado especial relevancia en el contexto actual, donde la tecnología juega un papel cada vez más importante en la educación. Diversos estudios han demostrado que el B-learning puede mejorar la motivación, la participación y el rendimiento académico de los estudiantes al ofrecer una experiencia de aprendizaje más flexible, personalizada e interactiva. Sin embargo, la efectividad del B-learning depende en gran medida de cómo se implemente y de la calidad de los recursos digitales utilizados. Se evaluaron 2 categorías: utilidad percibida y motivación. Se formularon 4 hipótesis para evaluar su satisfacción a partir de estas dos categorías. Se concluye que es importante combinar los recursos digitales con las clases presenciales siempre y cuando éstos les proporcionen cierta utilidad para el aprendizaje.

Abstract

Blended learning, also known as B-learning, has emerged as a pedagogical approach combining face to face and virtual teaching, capitalizing on the benefits of both methods. This model has become especially relevant in today's environment, where technology is playing an ever-growing role in education. Various studies have indicated that B-learning can enhance student motivation, engagement, and academic achievement by offering a more flexible, personalized, and interactive learning experience. Nevertheless, the effectiveness of B-learning is highly dependent on its implementation and the quality of the digital resources employed. Two categories were assessed: perceived utility and motivation. Four hypotheses were developed to evaluate student satisfaction based on these two categories. The overall conclusion is that students find it important to integrate digital resources with face-to-face classes, provided that these resources offer them a certain degree of utility for their learning.

Introducción

El aprendizaje mixto o B-learning ha emergido como un enfoque pedagógico que combina la enseñanza presencial con la virtual, aprovechando las ventajas de ambas modalidades. Este modelo ha cobrado especial relevancia en el contexto actual, donde la tecnología juega un papel cada vez más importante en la educación. Diversos estudios han demostrado que el B-learning puede mejorar la motivación, la participación y el rendimiento académico de los estudiantes al ofrecer una experiencia de aprendizaje más flexible, personalizada e interactiva. Sin embargo, la efectividad del B-learning depende en gran medida de cómo se implemente y de la calidad de los recursos digitales utilizados. Para ello se tomó una muestra de 143 alumnos cuyo promedio de edad fue de 23.6 años, de los cuales el 83.9% son estudiantes de licenciatura. Se evaluaron 2 categorías: utilidad percibida y motivación. Se formularon 4 hipótesis para evaluar su satisfacción a partir de estas dos categorías. Se concluye de manera general que para los alumnos es importante combinar los recursos digitales con las clases presenciales siempre y cuando éstos les proporcionen cierta utilidad para su aprendizaje.

1. Marco Teórico

Como consecuencia del Desarrollo de las TIC se han generado distintos métodos de aprendizaje entre ellos el B-Learning (*Blended Learning*), G-Learning (*Game Learning*), T-Learning (*Transformative Learning*), C-Learning (*Cloud Learning*), M-Learning (*Mobile Learning*) el cual ha mostrado gran dinamismo (Calderon, 2014). En 2019 el mercado global de e-learning alcanzó un tamaño de aproximadamente 101 mil millones de dólares, se espera que para 2026 el mercado alcance un total de 370 mil millones de dólares (Toro, 2020).

El aprendizaje mixto o *Blended Learning* surgió como una alternativa para aliviar las desventajas del aprendizaje en línea como pocas habilidades para mantenerse motivado, autodisciplina, o manejo del tiempo (Ustun & Tracey, 2021). Y, aunque existe cierta ambigüedad en cuanto a su definición, de manera simplista se define como la “integración de la enseñanza presencial y en línea en combinaciones que aseguran que el alumno obtenga una experiencia de aprendizaje única” citado por Ahmed (2021, p.14). Quizás una definición más completa es la de Cronje (2020) quien la define como “El uso apropiado de una mezcla de teorías, métodos y tecnologías para optimizar el aprendizaje en un contexto dado”.

En 2011, Staker identificó 6 modelos:

Cuadro 1. Modelos de Blended Learning en K-12 (pp.7-8)

Modelo	Descripción
Cara a cara	Maestros entregan más del contenido cara a cara Los maestros usan el aprendizaje en línea caso por caso para complementar o revisar el aprendizaje
Rotación	Los estudiantes rotan en un horario fijo entre el aprendizaje en línea de forma individualizada, en su propio entorno y a su ritmo con el aula tradicional, cara a cara. El componente de aprendizaje en línea puede ser remoto o presencial en la escuela El profesor presencial suele supervisar el trabajo en línea
Flex	Cuenta con una plataforma en línea que ofrece la mayor parte del contenido Los maestros brindan apoyo en el sitio de manera flexible y según sea necesario A través de sesiones de tutoría en persona y sesiones de grupos pequeños
Online lab	Se asignan profesores en línea para responder a las preguntas de los estudiantes sobre el contenido del curso. Utiliza una plataforma en línea para impartir el curso completo, pero en un ambiente de laboratorio físico. Los profesores solo supervisan ya que ofrecen poca explicación del contenido
Auto- Blended	Los estudiantes toman cursos en línea para complementar su plan de estudios escolar. Los cursos online son siempre a distancia
Online driver	Utiliza una plataforma en línea y un maestro que imparte toda la curricula. Los estudiantes trabajan de forma remota en su mayor parte El curso cara a cara a veces es opcional y otras veces obligatorios Algunos programas ofrecen participación en actividades extracurriculares presenciales

Fuente: Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2014). *Using blended learning: Evidence-based practices* (Vol. 20). Singapore: Springer. p. 9.

Clayton Christensen Institute (2022) ha identificado otros modelos, como el del Aula invertida, en el cual los estudiantes acceden al contenido del curso en casa y en el aula desarrollan actividades bajo el soporte y asesoramiento de sus profesores. En este modelo, los roles de los espacios de aprendizaje/práctica se invierten.

O el suplementario, en donde la idea principal de este modelo es complementar el desarrollo y alcance de objetivos de aprendizaje específicos. Estos pueden ser aprendidos en un espacio virtual, mientras que en el espacio físico son puestos en práctica o se desarrollan las actividades que no pueden ser realizadas en el entorno digital. Los estudiantes podrían realizar ejercicios que complementan su aprendizaje presencial.

Como parte de estos espacios virtuales, Moodle fue una de las plataformas más ampliamente usada. De acuerdo con Kester et al. (2007) el haber utilizado Moodle ha ayudado a los estudiantes a combinar su conocimiento con contenido complementario y Al-Ani (2013) señala que esta herramienta mejora el rendimiento del aprendizaje a través de la interacción y colaboración con el contenido del curso.

2. Metodología

El aprendizaje mixto representa una oportunidad para mejorar los procesos de aprendizaje ya que al mezclar el aprendizaje tradicional con herramientas virtuales les permite fortalecer sus conocimientos y avanzar a su propio paso. Distintos autores han verificado la correlación esta-

dísticamente significativa entre la interacción y el resultado del aprendizaje ya que cuando los estudiantes se ven envueltos en actividades de aprendizaje flexible y experiencias interactivas de aprendizaje, la posibilidad de satisfacción y el resultado del aprendizaje se incrementa (Al-Ani, 2013; Wu et al., 2010). Por lo que analizar

los factores que incrementan la satisfacción del alumnado permitirá identificar aquéllos que faciliten el aprendizaje al utilizar la combinación adecuada.

Para identificar las preguntas se consideraron algunos estudios que evaluaron la satisfacción de los alumnos, ver siguiente cuadro:

Cuadro 2. *Factores que afectan la satisfacción de los alumnos*

Autor	Factores	Resultados
Arbaugh (2000)	Utilidad percibida, y fácil de usar, flexibilidad, interacción y satisfacción	Utilidad percibida y flexibilidad están correlacionadas positivamente con la satisfacción mientras que fácil de usar no es significativo.
Al-Ani (2013)	Logro académico, Motivación y Colaboración y comunicación	No hay diferencia significativa entre el género y el tipo de colegio. Satisfacción relacionada con la motivación, la colaboración y la comunicación
El-Hawy et al (2022)	Barreras tecnológicas, barreras de la comunicación, dominio y edad	Relación significativa de la satisfacción con la tecnología, la edad y una correlación no significativa entre la satisfacción y las barreras de la comunicación.
Barbera et al (2013)	Lo divide en: Percepciones del curso con respecto a la tecnología y plataforma y la experiencia educacional relacionadas con la presencia social, instrucción directa, interacción del instructor, interacción del estudiante, contenido, diseño del curso, satisfacción del estudiante, aprendizaje percibido, adquisición del conocimiento y habilidad de transferencia.	El diseño del curso y la percepción del aprendizaje están correlacionadas con la satisfacción del estudiante. Diseño de curso impacta en la satisfacción y el nivel de percepción de aprendizaje.
Thurmond et al (2002)	Considera variables que tienen que ver con el aprendizaje con el aprendizaje del alumno como distancia, conocimiento tecnológico, cursos web, distancia y variables ambientales como conocimiento de diversos caminos para evaluar el aprendizaje, participar en discusiones, trabajo en equipo, conocimiento del instructor y retroalimentación del instructor.	Para mejorar la enseñanza web, éste debe tener la misma calidad que el método tradicional.
Hwang et al (2013)	Utiliza dos grupos, control y experimental. Analiza utilidad, fácil uso, motivación, carga cognitiva, logro del aprendizaje	Estudiantes aprenden mejor si utilizan juegos educativos con mapas conceptuales incrustados. No es significativa la relación con la carga cognitiva y la motivación. Utilidad percibida mejora los logros.
Zermeño et al (2013)	Tiempo, Uso de la tecnología, diseño instrucción – aspectos pedagógicos, aspectos funcionales.	La satisfacción se encuentra correlacionada con el contenido, diseño, tecnología empleada y el docente.

Fuente: elaboración propia.

De estos estudios, se desprendieron las siguientes preguntas con la intención de evaluar la satisfacción de los alumnos, considerando utilidad percibida y motivación.

Por lo anterior, el cuestionario estructurado que se aplicó fue el siguiente:

Cuadro 3. Preguntas de investigación

Factor		Preguntas	Referencia
Utilidad percibida	• La combinación de recursos online con clases presenciales me ayuda a conectar el conocimiento teórico con situaciones de la vida real • Para mi aprendizaje es importante utilizar recursos online • Los recursos online desarrollaron mi habilidad para resolver problemas • Los recursos online deben facilitar la comprensión de los temas • Utilizar los recursos online mejoran mi desempeño en la materia • Los recursos online incrementaron mi deseo por hacer las tareas más que en papel • Pregunta abierta: Señale cuál es el recurso online qué más útil le ha parecido durante el curso.		Al-Ani (2013) Hwang et al (2013) Arbaugh (2000) Zermeño et al (2013)
Motivación	• Los recursos online incrementaron mi deseo por hacer las tareas más que en papel • Los recursos online para que sean estimulantes deben ser retadores • Los recursos online para que sean estimulantes deben reforzar el conocimiento • Utilizar recursos online hace que mi aprendizaje sea más agradable • La diversidad de herramientas estimula mi deseo por completar las actividades • Me siento feliz al realizar las actividades por medios digitales • Es más fácil para mi dominar los temas vistos en clase si el profesor los combina con recursos online		Zermeño et al (2013) Hwang et al (2013) Al-Anil (2013)

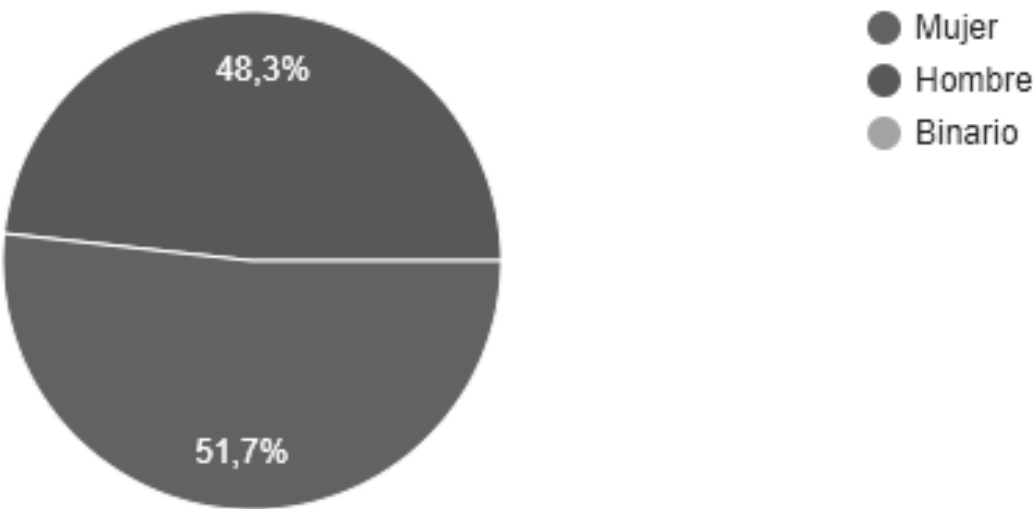
Fuente: elaboración propia.

3. Población Objetivo y tamaño de la muestra

Se envió la encuesta a alumnos universitarios a finales del mes de junio al mes de julio de 2022. Se lograron recabar 143 encuestas, el promedio de edad fue de 23.6 años y el 83.9% fueron estudiantes de licenciatura. La muestra está compuesta por el 51.7% de mujeres y el 48.3% de hombres.

Gráfica 1

Población por género



Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Para analizar su fiabilidad, se utilizó el Alpha de Cronbach. Para esta muestra fue del 0.97, lo cual denota una excelente confiabilidad. (Arias, 2013, 22)

Cuadro 4. *Alpha de Cronbach global para las categorías Motivación y Utilidad Percibida.*

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.970	2

Fuente: elaboración propia.

4. Hipótesis

Se evaluarán cuatro hipótesis, las cuales se detallan a continuación:

- H1: Estudiantes universitarios consideran que el método de aprendizaje mixto les ayuda a mejorar su desempeño en la materia y su habilidad para resolver problemas.
- H2: Los estudiantes universitarios se muestran más motivados si el recurso digital les provee alguna utilidad.
- H3. Los alumnos universitarios perciben que los distintos recursos digitales les son útiles
- H4: Tanto hombres como mujeres consideran que los foros de discusión como en las discusiones online son poco útiles.

5. Análisis y resultados

H1: Estudiantes universitarios consideran que el método de aprendizaje mixto les ayuda a mejorar su desempeño en la materia y su habilidad para resolver problemas.

Si los estudiantes consideran que el método de aprendizaje mixto les facilita la obtención de nuevos conocimientos y a la vez satisfacción, éstos se verán más motivados. Por lo que a mayor utilidad percibida se tendrá una mayor motivación y satisfacción. Davis (1989) refirió a la utilidad percibida como el grado en que el alumno cree que usar un sistema en particular puede mejorar su desempeño.

Huang (2021) evaluó los factores que afectan la satisfacción en el aprendizaje a través del modelo PLS – SEM e identificó que la utilidad percibida, la percepción de que sea fácil de usar y la motivación afectan la satisfacción en el aprendizaje mediante el método del aprendizaje mixto o *blended learning*. El coeficiente de determinación¹ que se obtuvo para explicar la utilidad percibida y la facilidad de uso con respecto a la motivación del aprendizaje fue del 76.5%.

Para evaluar esta hipótesis se empleará la prueba de correlación, el cual mide el grado de asociación entre dos cantidades. Si los ins-

trumentos de medida miden sistemáticamente cantidades diferentes uno del otro, la correlación puede ser 1 y su concordancia puede ser nula (Pendás et al, 2009, p. 5).

Para evaluar las hipótesis se considerarán las correlaciones que tienen un coeficiente mayor a 0.7 ya que es considerada una correlación positiva y fuerte, además de que sean estadísticamente significativas, es decir, menor a 0.05.

De acuerdo con los resultados de nuestro estudio, en el cuadro 5 se observa una fuerte y positiva correlación entre la utilidad percibida y la motivación, ya que es de 0.938 además de que es estadísticamente significativa, por lo que estos resultados coinciden con lo examinado por Huang.

Cuadro 5. Coeficientes de correlación por categoría

		Utilidad	Motivación
Rho de Spearman	Utilidad	Coeficientes de correlación	1.000
		Sig. (bilateral)	.938**
		N	.000
			143
Motivación	Motivación	Coeficiente de correlación	.938**
		Sig. (bilateral)	1.000
		N	.000
			143

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Las preguntas analizadas en la categoría utilidad percibida tienen que ver con el desempeño, a conectar con el conocimiento teórico con situaciones de la vida real, con la importancia

1 El coeficiente de determinación o R2 utilizada para explicar cuánta variabilidad de un factor puede ser causada por su relación con otro factor relacionado. Esta correlación, conocida como “bondad de ajuste”, se representa como un valor entre 0,0 y 1,0. Un valor de 1,0 indica un ajuste perfecto y, por tanto, un modelo muy fiable para las previsiones futuras, mientras que un valor de 0,0 indicaría que el cálculo no logra modelar los datos con precisión en absoluto. Pero un valor de 0,20, por ejemplo, sugiere que el 20% de la variable dependiente es predicha por la variable independiente, mientras que un valor de 0,50 sugiere que el 50% de la variable dependiente es predicha por la variable independiente, y así sucesivamente.

de utilizar recursos digitales y con el desarrollo de habilidades para resolver problemas. Aunque todos los resultados son estadísticamente significativos, los coeficientes de correlación más altos fueron las asociaciones del desempeño con la importancia de utilizar recursos digitales (0.753) y del desempeño con la habilidad para resolver problemas (0.728), lo cual muestra que los alumnos consideran que un recurso digital es útil si éste les ayuda a mejorar su desempeño o incrementan su habilidad para resolver problemas.

H2: Los estudiantes universitarios se muestran más motivados si el recurso digital les provee alguna utilidad.

Shivetts (2011) menciona que la motivación de los estudiantes es un factor importante para el éxito del aprendizaje mixto o *blended learning*. Los estudiantes intrínsecamente motivados tienen más probabilidades de perseverar y mantener la motivación de aprendizaje a largo plazo cuando enfrentan desafíos de aprendizaje (Huang, 2011).

Al-Ani (2013) identificó que el uso de Moodle puede desarrollar las habilidades de autorregulación de los estudiantes y convertirse en aprendices inquisitivos mediante la búsqueda de nueva información y conocimiento. La flexibilidad de este tipo de entorno de aprendizaje aumenta la motivación de los estudiantes y su deseo de aprender para alcanzar sus metas de rendimiento. De tal forma, que cuanto más fuerte sea la motivación de aprendizaje del alumno, más significativa será la satisfacción de aprendizaje en el proceso de aprendizaje. Un alumno al tener esa fuerza impulsora interna hace que produzca conductas activas, persevere y avance hacia determinada meta (Hulleman et al, 2008).

Para evaluar lo anterior, se analizará la correlación de la pregunta relacionada con el "Uso de recursos online hace que el aprendizaje sea más agradable" de la categoría motivación con las preguntas que corresponden a la categoría de utilidad percibida (Cuadro 6):

Cuadro 6. Correlación entre utilidad percibida y motivación.

15. Utilizar los recursos online mejoran mi desempeño en la materia	0.861
7. Para mi aprendizaje es importante utilizar recursos online	0.785
11. Los recursos online desarrollaron mi habilidad para resolver problemas	0.743

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta

Se observa que los alumnos aprecian los recursos digitales si éstos les ayudan a mejorar su desempeño en la materia y, por ende, su habilidad para resolver problemas. Por lo que uno de los principales aspectos que el docente debe cuidar está en la calidad del contenido ya que en la modalidad de aprendizaje mixto el recurso digital debe usarse para complementar o reforzar lo aprendido durante el curso, lo cual se aprecia en la correlación que es estadísticamente significativa y cuyo valor corresponde a 0.781 de la asociación "Los recursos online facilitan la comprensión de los temas – Los recursos online para que sean estimulantes deben reforzar el conocimiento".

Asimismo, la pregunta "Es más fácil para mi dominar los temas vistos si el profesor los combina con recursos online" refuerza la utilidad percibida del alumno al desarrollar la habilidad para resolver problemas o que mejoran su desempeño en la materia, cuyos coeficientes son de 0.762 y 0.775 respectivamente.

H3. Los alumnos universitarios perciben que los distintos recursos online les son útiles

Si se acepta la hipótesis nula, se concluiría que no hay diferencia entre los distintos recursos que los alumnos consideran útiles. Si se rechaza la hipótesis nula, se concluiría que hay diferencia en al menos un par de recursos.

Ante la nueva era del aprendizaje mixto o *blended learning*, la forma de entregar el contenido transformó el aprendizaje a través de una experiencia más atractiva e interactiva. Hoy, gracias a la tecnología, los estudiantes tienen acceso a una gran cantidad de recursos, como seminarios web, tutoriales y otras herramientas tecnológicas (Pappas, 2015 citado por Singh, et al, 2021).

Y aunque hay una gran diversidad de recursos no todos cumplen con la calidad o la interactividad necesaria para captar la atención de los alumnos. A continuación, evaluaremos qué recursos son los más atractivos para los estudiantes.

Los recursos online que se evaluaron son los siguientes:

Foros de discusión, tutoriales, quizzes, debates presenciales, evaluación de un caso mediante un quizz, evaluación de un caso en clase presencial, discusión online, búsqueda de información (Google), completar alguna actividad, *gamification*, trabajo colaborativo, exposición alumnos y presentaciones que el maestro realiza.

Los resultados de la varianza:

Cuadro 7. ANOVA

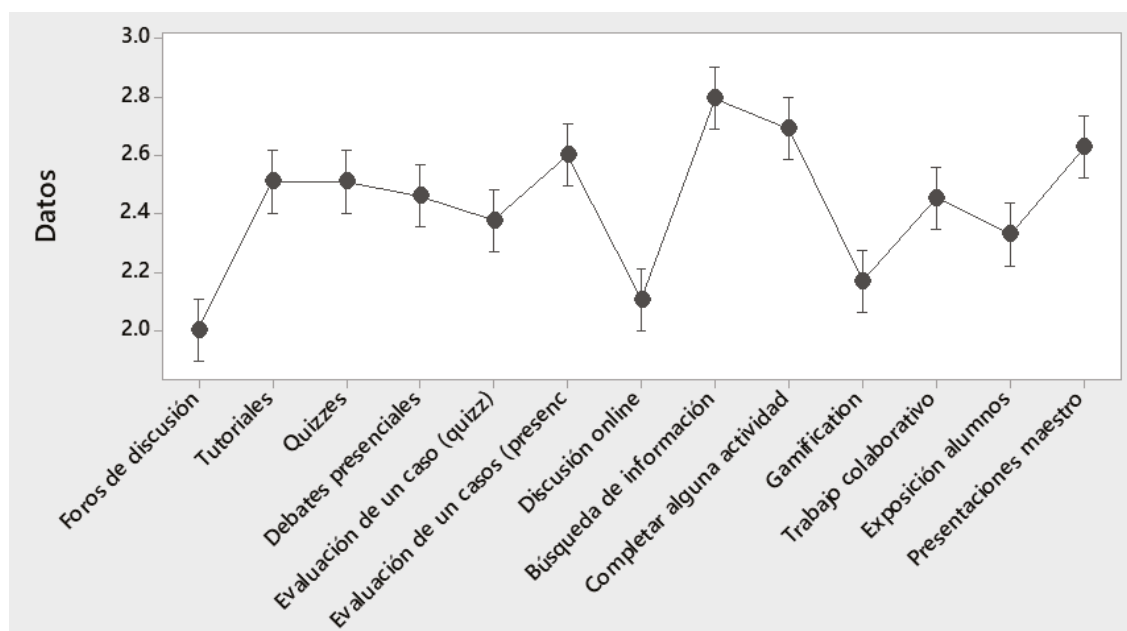
ANÁLISIS DE VARIANZA						
Origen de las variaciones	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Promedio de los cuadrados	F	Probabilidad	Valor crítico para F
Entre grupos	94.30769231	12	7.858974359	18.4051911	4.14126E-38	1.757409504
Dentro de los grupos	788.2377622	1846	0.426997704			
Total	882.5454545	1858				

Por lo que se concluye que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no todas las medias poblacionales son iguales, por lo que los alumnos

consideran algunos recursos digitales mejor que otros, lo cual se comprueba con la siguiente gráfica.

Gráfica 2

Gráfica de intervalos al 95% del nivel de confianza de los recursos online



Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Del gráfico anterior, se observa que los foros de discusión, la discusión digital y gamification son los recursos menos preferidos por los alumnos. Mientras que las búsquedas en Google y completar actividades son de alguna forma más preferida por los alumnos ya que les permite comprobar o reforzar el conocimiento adquirido. Por lo que es recomendable incorporar recursos digitales, aunque esto signifique para los docentes un considerable esfuerzo ya que esto implicará un mayor uso de la tecnología para incluir métodos rigurosos de garantía de calidad y una mejora continua (Zermeño et al, 2013; Singh, et al, 2021).

H4: Tanto hombres como mujeres consideran que los foros de discusión como en las discusiones online son poco útiles

Diversas investigaciones (Brunner, 1991; Canada & Bruscha, 1991; Gefen & Straub, 1997; Herring, 1996 citado por Arbaugh, 2000) identificaron que los hombres se comunican en el ciberespacio de manera competitiva, ya sea elevando su propio estatus o rebajando el de los demás. Mientras que las mujeres lo ven como un medio para desarrollar una mayor colaboración y redes de apoyo y de esta forma aumentar su aprendizaje y comunicación de todo el grupo. Aunque los resultados muestran que tanto los foros como la discusión online son los menos favoritos, se revisará si esta apreciación es generalizada o dependerá del género.

Cuadro 8. Mann-Whitney

Estadísticos de prueba ^a		
	FD	DISC
U de Mann-Whitney	2341.000	2280.000
W de Wilcoxon	4756.000	5055.000
Z	-.927	-1.195
Sig. asintótica(bilateral)	.354	.232

a. Variable de agrupación: Género

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. (FD: Foros de discusión online y DISC: Discusión online).

De acuerdo con la prueba de Mann-Whitney ²se observa que la significancia de esta prueba fue de 0.354 para los foros de discusión y 0.232 para la discusión online. Por lo que se acepta la hipótesis nula que ambos géneros consideran poco útiles dichos recursos.

Lo anterior coincide con lo investigado por Arbaugh (2000) en donde las mujeres prefieren el uso de recursos digitales para desarrollar una mayor colaboración pero que si estos recursos inciden en una discusión sin ningún aporte, es posible que por ello las mujeres los prefieran menos (41 vs 27) con respecto a los hombres. Por lo que se sugiere investigar aún más para identificar qué cualidades debieran tener tanto los foros como las discusiones online.

2 Prueba estadística para una variable medida en una escala ordinal, que compara la diferencia en la ubicación de dos poblaciones, con base en observaciones de dos muestras independientes. Esta prueba corresponde a la prueba t de dos muestras independientes para variables de intervalo, cuando se asume que las varianzas de las dos poblaciones son iguales.

Cuadro 9. Tabla de contingencia Discusión online con respecto al género.

Tabla cruzada				
Recuento				
GENERO				
		Hombre	Mujer	Total
DO	Mucho	27	18	45
	Nada	15	15	30
	Poco	27	41	68
Total		69	74	143

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Conclusiones

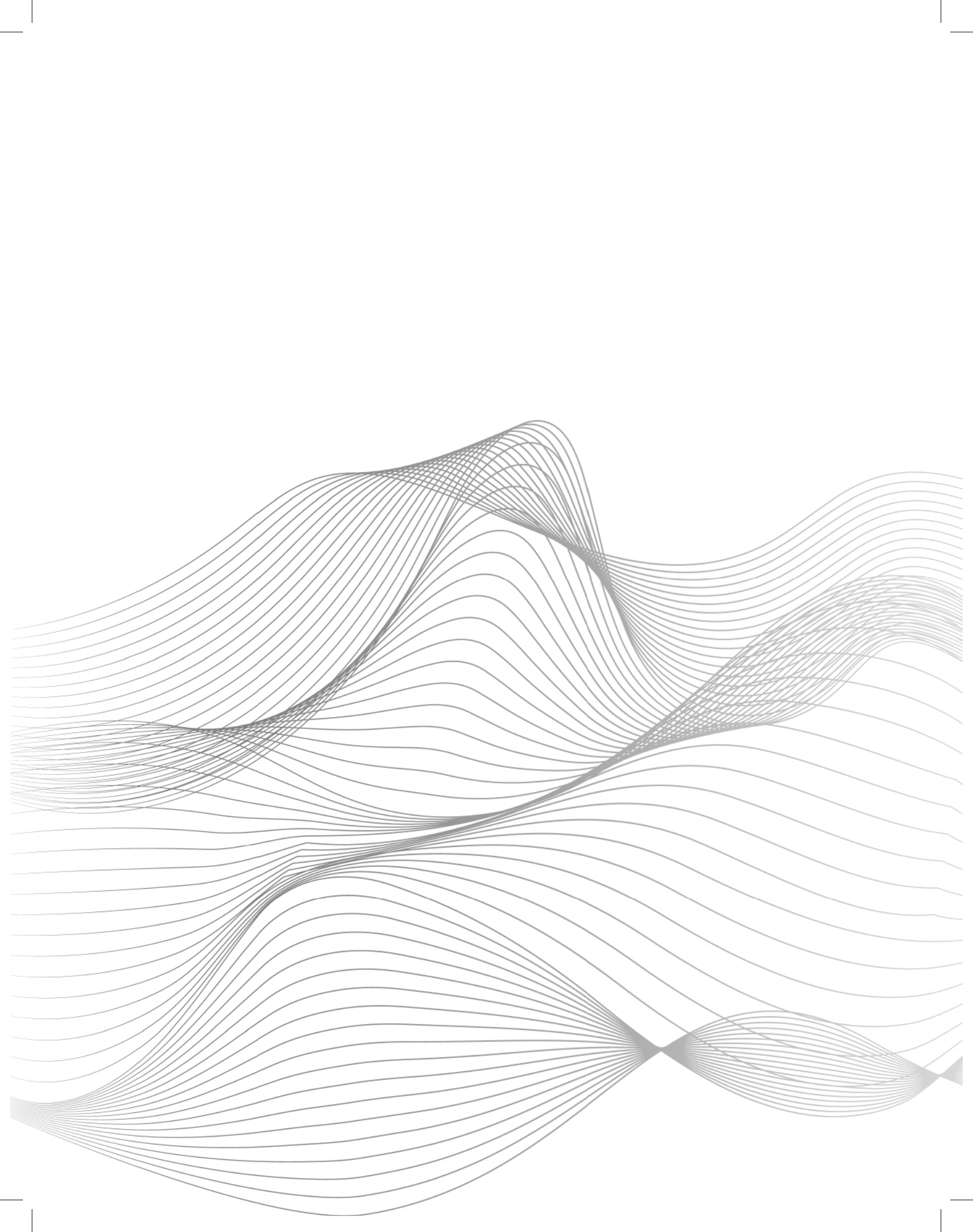
De acuerdo con los resultados obtenidos en las hipótesis, se observa que los alumnos consideran útiles los recursos digitales si les ayuda a mejorar su desempeño o incrementan su habilidad para resolver problemas. Asimismo, es más fácil dominar los temas vistos en clase si el profesor los combina a través de Moodle, por ejemplo. Por otro lado, es necesario revisar su implementación ya que calidad y cantidad de recursos digitales dependerá de la satisfacción que los alumnos pudiesen tener. Por otro lado, los foros y la discusión online les aportan poca utilidad, tanto para los hombres como para las mujeres, en parte se debe a que si son impulsados para fomentar la competencia éstos serán poco aceptados, pero si se enfocan para mejorar la colaboración y fomentar las redes de apoyo, se tendrá una mejor aceptación. Por lo anterior, se sugiere utilizar el modelo suplementario del aprendizaje mixto o *Blended Learning* ya que permite reforzar los conocimientos o practicar lo aprendido.

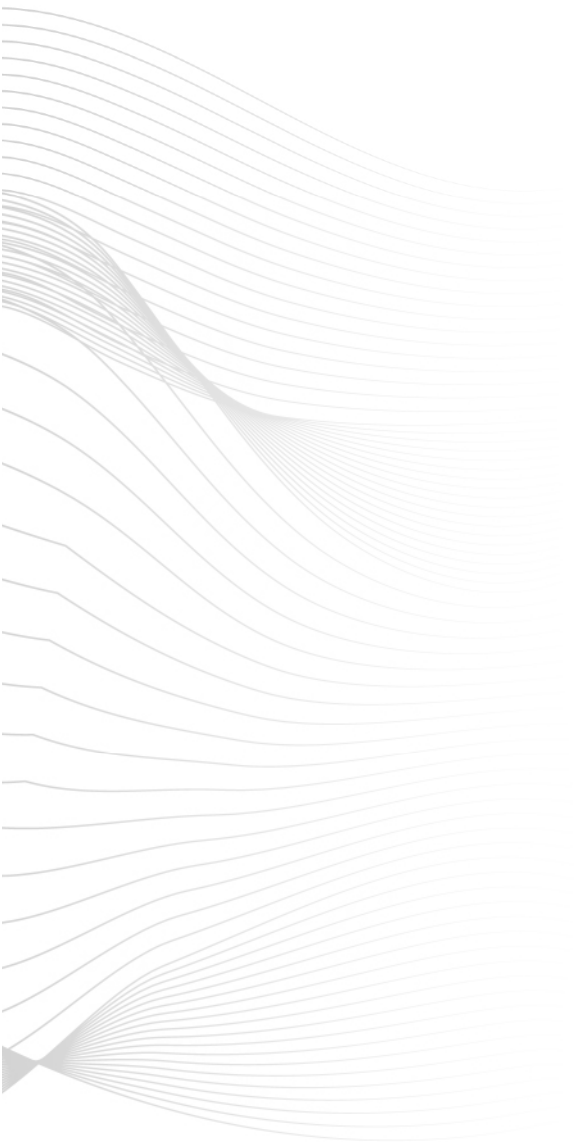
En cuanto a futuras investigaciones se recomendaría profundizar otras categorías como la interacción con otros o la flexibilidad, por ejemplo, para evaluar si éstos realmente incrementan la satisfacción y motivación de los alumnos. 🌐

Bibliografía

- Al-Ani, Wajeha. T. (2013). Blended learning approach using moodle and student's achievement at Sultan Qaboos University in Oman. *Journal of Education and Learning*, 2(3), 96. <https://doi.org/10.5539/jel.v2n3p96>
- Antwi-Boampong, A. (2021). Blended Learning Adoption in Higher Education: Presenting the Lived Experiences of Students in a Public University from a Developing Country. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 20(2), 14-22.
- Arias, J. (2013) "Confiabilidad y validez para evaluar los instrumentos de medición", Uruguay, p. 22. Recuperado de: <https://docs.google.com/document/d/10ECoSNNkohHF50qE1s1axrujaDawaNPYG2iv677tCKJs/edit>.
- Arbaugh, J. B. (2000). Virtual classroom characteristics and student satisfaction with internet-based MBA courses. *Journal of management education*, 24(1), 32-54.
- Arribas, M. (2004). *Diseño y validación de cuestionarios. Matronas profesión* 5(17), 23-29. Recuperado de: <https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/vol5n17pag23-29.pdf>
- Calderón, F. (2014). "Las cinco tendencias del aprendizaje en línea". Recuperado en <https://www.forbes.com.mx/las-5-tendencias-del-aprendizaje-en-linea/> el 25 de marzo de 2022.
- Clayton Christensen Institute (2022). *Blended Learning Models*. <https://www.blendedlearning.org/models/>
- Cronje, J. (2020). Towards a new definition of blended learning. *Electronic journal of e-Learning*, 18(2), pp114-121.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 319-340.
- El-Hawy, L. L., Alssarat, K. A., Dimetry, S. R., & Awad Allah, M. B. (2022). Medical Students' Satisfaction Regarding Blended Learning during COVID-19 Pandemic. *The Egyptian Journal of Hospital Medicine*, 86(1), 645-652.
- Glynn, S.M.; Aultman, L.P.; Owens, A.M. (2005) Motivation to learn in general education programs. *The Journal of General Education*. 54(2), 150-170
- Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2014). *Using blended learning: Evidence-based practices* (Vol. 20). Singapore: Springer.
- Huang, C. H. (2021). Using PLS-SEM model to explore the influencing factors of learning satisfaction in blended learning. *Education Sciences*, 11(5), 249.
- Huang, W.D. (2011). Evaluating learners' motivational and cognitive processing in an online game-based learning environment. *Computers in Human Behavior*, 27, 694-704
- Hulleman, C.S.; Durik, A.M.; Schweigert, S.A.; Harackiewicz, J.M. (2008). Task values, achievement goals, and interest: An integrative analysis. *Journal of Education Psychology*, 100, 398-416
- Hwang, G. J., Yang, L. H., & Wang, S. Y. (2013). A concept map-embedded educational computer game for improving students' learning performance in natural science courses. *Computers & Education*, 69, 121-130.
- Kester, L., van Rosmalen, P., Sloep, P., Brouns, F., Kone, M., & Koper, R. (2007). Matchmaking in learning networks: Bringing learners together for knowledge sharing. *Interactive Learning Environments*, 15(2), 117-126. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/62050811?accountid=27575>

- Pappas, C. (2015). The history of blended learning. *E-Learning Industry*.
- Pendás, L. C. T., Ortega, M. M., Ortega, R. M. M., Abreu, A. P., & Cánovas, A. M. (2009). El coeficiente de correlación de los rangos de Spearman caracterización. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 8(2).
- Singh, J., Steele, K., & Singh, L. (2021). Combining the best of online and face-to-face learning: Hybrid and blended learning approach for COVID-19, post vaccine, & post-pandemic world. *Journal of Educational Technology Systems*, 50(2), 140-171.
- Shiverts, C. (2011). E-learning and blended learning: The importance of the learner--A research literature review. *International Journal on E-Learning*, 10(3), 331-337. Association for the Advancement of Computing in Education. P.O. Box 1545, Chesapeake, VA 23327-1545. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/898325941?accountid=27575>
- Thurmond, V. A., Wambach, K., Connors, H. R., & Frey, B. B. (2002). Evaluation of student satisfaction: Determining the impact of a web-based environment by controlling for student characteristics. *The American Journal of Distance education*, 16(3), 169-190.
- Toro Dupouy, L. (2020). E-learning: consumo vinculado a la transformación digital personal, las nuevas tendencias, escuelas tradicionales vs. escuelas digitales. *OBS Business School*. Recuperado en https://marketing.onlinebschool.es/Prensa/Informes/Informe_e-Learning%202020_OBS%20Business%20School.pdf el 25 de marzo de 2022.
- Ustun, A. B., & Tracey, M. W. (2021). An innovative way of designing blended learning through design-based research in higher education. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 22(2), 126-146.
- Wu, J. H., Tennyson, R. D., & Hsia, T. L. (2010). A study of student satisfaction in a blended e-learning system environment. *Computers & Education*, 55, 155-164. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.12.012>
- Zermeño, M. G. G., Arroyo, J. A. R., & Guzmán, S. M. (2013). Estudio exploratorio-descriptivo "Curso híbrido: contabilidad V". *Revista de Investigación Educativa del Tecnológico de Monterrey*, 4(7), 70-79.





Fronteras de la Economía



Estimadas y estimados lectores,

La revista *Economía Informa* tiene el enorme agrado de presentarles una nueva sección itinerante denominada *Fronteras*. El propósito de esta sección es dar a conocer nuevas herramientas metodológicas y teóricas que nuestras y nuestros académicos emplean para explorar, analizar y aplicar distintos enfoques al estudio de los problemas económicos. Como es costumbre, la principal motivación de este espacio es fomentar la coexistencia y convergencia de múltiples perspectivas dentro de la disciplina económica.

Hoy en día, los problemas económicos se caracterizan por su creciente complejidad, incertidumbre, volatilidad y ambigüedad. La interacción de distintos ámbitos —social, político, económico—, junto con el surgimiento de nuevas tecnologías, redefine continuamente el entorno en el que los agentes económicos toman decisiones. El estudio de estos procesos exige tanto la adopción de nuevas técnicas como el fortalecimiento de esquemas clásicos de análisis económico, además de incorporar enfoques teóricos provenientes de diversas ramas de las ciencias sociales y naturales.

Con esta sección, nuestra revista se consolida como un instrumento genuino de motivación para participar en este ejercicio intelectual, académico y profesional, orientado a la aplicación de la economía en el análisis de los problemas que más afectan a nuestra sociedad.

M. en E. I Antonio Chiapa Zenón
Director de la Revista

Introducción

Documentos del Primer Seminario de Análisis de la Estructura Económica de México

Luis Daniel Torres González*

35

Las técnicas y modelos empleados en el análisis estructural son de las herramientas más importantes que dispone la disciplina económica para el estudio de los fenómenos económicos y de los efectos de la política económica. Típicamente, el análisis estructural comienza con un *modelo multisectorial*, donde los sectores podrían ser

- industrias (e.g., sector primario, secundario y terciario) o mercancías,
- regiones geográficas (e.g., regiones económicas, entidades federativas, países, bloques económicos) y/o
- grupos sociales diferenciados (e.g. trabajadores y capitalistas u hogares por deciles de ingreso).

Estos modelos cuentan con una base contable proveniente de la contabilidad nacional del ingreso y gasto y de las cuentas de flujos de fondos. Algunas veces incluso consideran la contabilidad de los acervos. Sobre esta base contable se adicionan supuestos¹ que, en la mayoría de los casos, generan *modelos lineales de producción*.

Ahora, con base estos modelos se pueden determinar magnitudes sectoriales como el valor bruto de la producción de las industrias, las cantidades totales de producción de cada mercancía o sus precios relativos. Incluso, mediante la introducción de supuestos adicionales se pueden introducir variables como la distribución del ingreso, empleo total y por género, uso de recursos naturales como el agua, emisión de contaminantes, etc.² Estas magnitudes sectoriales constituyen las *variables endógenas* del modelo y dependerán de distintos *parámetros*, como los coeficientes

* Coordinador del Área de Teoría Económica y Economía Pública de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM. <https://www.researchgate.net/>

1 Por ejemplo, proporcionalidad entre insumos y productos y/o entre gastos e ingresos.

2 De nuevo, usualmente se emplean supuestos de proporcionalidad, por ejemplo, entre producción sectorial, por un lado, y a estas otras variables, por otro lado.

insumo-producto o ingreso-gasto, y las *variables exógenas*, como la demanda final o las variables de la distribución funcional del ingreso. Dos ejemplos de las problemáticas típicas que se pueden estudiar con estos modelos son

- la producción y empleo asociado a ciertas canastas de exportación a algún país
- la respuesta de estas variables endógenas ante cambios en las tasas arancelarias.

En ambos ejemplos de preguntas generales que se pueden hacer a nuestros modelos multisectoriales obtendremos información de dos índoles distintas. Por un lado, sabremos el valor de las magnitudes endógenas no solamente en los sectores donde se verifica la exportación, sino en toda la economía.³ También, podremos calcular no solo los efectos *directos* en la economía provocados inicialmente por estas exportaciones, sino también los efectos indirectos producto de las relaciones insumo-producto e ingreso-gasto.

Estas características de los modelos multisectoriales permiten apreciar su potencia y utilidad para el estudio de fenómenos económicos y de política económica. La clave detrás de estas posibilidades reside en la *interdependencia* entre los sectores de nuestro modelo multisectorial –se trata de un modelo de equilibrio general.

Además de los modelos multisectoriales, las herramientas del análisis estructural consisten en técnicas que estudian las características de las matrices contenidas en los modelos lineales multisectoriales, como la llamada matriz de coeficientes técnicos. Así, se realizan análisis de

- determinantes de submatrices,
- valores y vectores propios,
- valores y vectores singulares,
- medidas de centralidad,
- etc.

Así mismo, frecuentemente se realizan análisis estadísticos a estos indicadores algebraicos, topológicos y de redes. Con base en estos indicadores se busca caracterizar a las estructuras económicas y ganar conocimiento sobre las propiedades de los sistemas económicos a escala regional, nacional o internacional.

A pesar del potencial y utilidad del análisis estructural, estos temas son pocas veces tratados de manera sistemática en los cursos que conforman los planes de estudio de licenciatura y maestría. Los cursos de Contabilidad Social pueden llegar a plantear el *modelo básico de producción impulsado por la demanda de Leontief*, como una extensión de los marcos contables en economía. No obstante, el modelo se presenta típicamente de manera superficial sin explotar la riqueza de las técnicas de los modelos insumo-producto y de contabilidad social. En ocasiones, los cursos de álgebra lineal utilizan dicho modelo de Leontief para aplicaciones económicas de temas matemáticos vistos en clase, por ejemplo, las matrices inversas, las propiedades de las matrices no negati-

3 Incluso, de contar con un modelo con suficiente detalle uno podría preguntar los efectos en la distribución del ingreso en Baja California producto de un incremento en la tasa impositiva al hospedaje turístico en Quintana Roo.

vas o el teorema de Perrón-Frobenius.⁴ Finalmente, algunos cursos avanzados de microeconomía presentan al modelo de Leontief como un caso particular de los modelos de equilibrio general.

Ante esta necesidad de brindar al estudiantado de licenciatura y maestría de actividades que propicien el aprendizaje de los modelos y técnicas de análisis estructural, en los días 28 y 29 de noviembre de 2024 se llevó a cabo en la Facultad de Economía el Primer Seminario de Análisis de la Estructura Económica de México (SAEEM). Una veintena de académicos y académicas se juntaron para difundir algún trabajo de investigación o alguno de sus proyectos de investigación, ambos relacionados con los temas de *análisis estructural*: análisis insumo-producto y de contabilidad social, modelos multisectoriales, estructura económica, etc.

Por la UNAM, participaron ponentes de la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas. También participaron académicos y académicas de otras instituciones de educación superior, como de El Colegio de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México, y la Universidad Autónoma del Estado de México. Finalmente, el evento contó con la participación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

El objetivo del primer SAEEM fue transmitir al estudiantado de licenciatura y posgrado de investigaciones que se realizan actualmente y con esto atraer su atención y realizar análisis estructural en sus investigaciones de tesis o tomar los cursos sobre la materia que les permita aprender estas herramientas para sus actividades profesionales o de investigación.

A partir del presente número, la revista *Economía Informa* publicará por número entre dos y cuatro documentos que fueron presentados en el Primer SAEEM. Similar al SAEEM, el objetivo de estos documentos es difundir las investigaciones sobre análisis estructural de los y las académicas participantes. Se busca que el lector y la lectora comprendan la clase de problemáticas que el análisis estructural puede atender y algunas de las técnicas y los modelos empleados. De manera muy concreta, si después de atender al Primer SAEEM y/o revisar los documentos a publicarse en *Economía Informa* el o la estudiante puede decir “yo podría utilizar esa herramienta para mi investigación” o “yo podría hacer lo mismo, pero para mi región o sector”, etc. entonces creemos que estas actividades habrán producido los frutos deseados. Por tanto, invitamos a los y las lectoras a revisar el resto de los documentos del Primer SAEEM en los siguientes números de *Economía Informa*.

Finalmente, los académicos que participaron en la presentación del Seminario recordaron seminarios de análisis insumo-producto celebrados con anterioridad, así como la existencia de asociaciones de insumo-producto. Sin pretender sugerir la primicia del seminario sobre la materia, el título de Primer Seminario pretende solo indicar que será sucedido por un segundo SAEEM, esperando que sea en colaboración con otras instituciones. El SAEEM busca ser un espacio de difusión y colaboración entre académicos y académicas interesadas en el análisis estructural. Así, posterior al primer SAEEM, se difundió en redes la información de las “II Jornadas de Análisis Insumo-Producto. Aplicaciones del análisis insumo-producto en México” organizada por la Asociación Mexicana de la Matriz Insumo-Producto, El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Yucatán. Aprovechamos este espacio para difundir esta actividad paralela y destacar que la fecha de cierre para recepción de ponencias es el 6 de junio de 2025.

4 Siendo otros ejemplos competidores de los temas de matemáticas los modelos de cadenas de Markov o análisis multivariante.

Análisis y medición de la economía regional y urbana a partir de incorporar la dimensión espacial de la economía: Concepción y principales trabajos elaborados en el CEDRUS*

Analysis and measurement of the regional and urban economy by incorporating the spatial dimension of the economy: Conception and main works prepared

Normand Eduardo Asuad Sanen**

Palabras clave

economía regional

economía urbana

dimensión espacial de la economía

Keywords

regional economy

urban economy

spatial dimension of the economy

Jel: *R00, R11, R15*

* El trabajo que se presenta fue expuesto en el Seminario de Análisis de la Estructura Económica de México. SAEEM (mesa 1), el 28 de noviembre de 2024.

** Profesor de Tiempo completo titular C de la Facultad de Economía de la UNAM y Coordinador General del Centro de Estudios de desarrollo regional y Urbano de la FE-UNAM, CEDRUS.

Resumen

El objetivo de este trabajo es dar a conocer de manera muy breve los principios teóricos en que se sustentan las investigaciones realizadas desde la perspectiva de la dimensión espacial de la economía. El artículo se integra de las siguientes partes: 1. Principios teóricos de economía regional y urbana; 2. Problemas de la medición de la economía a nivel subnacional; 3. El desarrollo de la teoría, técnicas y metodologías de la economía regional y urbana, y 4. Actividades de investigación realizadas en economía regional y urbana.

Abstract

The objective of this work is to briefly present the theoretical principles that underpin the research carried out from the perspective of the spatial dimension of the economy. The article is made up of the following parts: 1. Theoretical principles of regional and urban economy; 2. Problems of measuring the economy at the subnational level; 3. The development of the theory, techniques, and methodologies of regional and urban economics, and 4. Research activities carried out in regional and urban economics.

1. Principios teóricos de economía regional y urbana

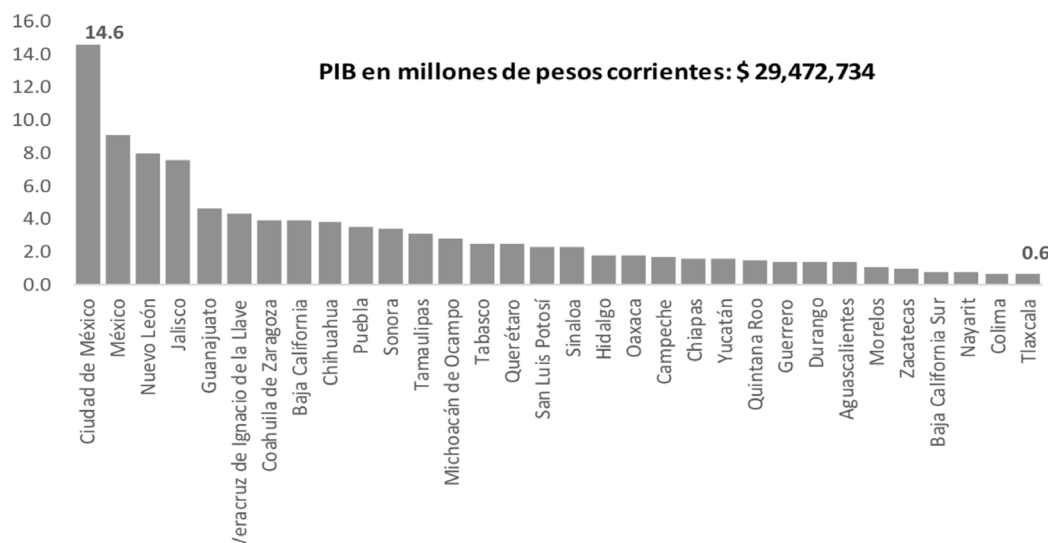
Se concibe a la economía regional y urbana como la dimensión espacial de la economía. Es decir, se considera que no es una especialización teórica de la economía, si no una dimensión conceptual y analítica de la economía, la que se agrega a la dimensión temporal que se reconoce tradicionalmente para el análisis económico.

Se considera también, que el análisis y medición de la economía sin considerar la dimensión espacial de la economía es muy insuficiente, ya que solo nos da una perspectiva sectorial y agregada de la economía, sin considerar el espacio subnacional en la que se lleva a cabo. La economía real se realiza en un lugar y tiempo determinado, de ahí la necesidad de un acercamiento más realista sobre el funcionamiento de la economía.

En la realidad empírica de la economía del país a nivel subnacional, esta se caracteriza por su heterogeneidad y diversidad y por la elevada concentración económica espacial de la producción y el consumo y el desigual bienestar material de los mexicanos. Del total del PIB en el año 2022, si se considera la localización por entidades federativas, se observa claramente la concentración del PIB estatal en casi una tercera parte del total en tres entidades federativas, como se puede observar en la gráfica 1.

Gráfica 1

Participación del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE) en el PIB nacional, 2022 (porcentajes)



Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa.

No obstante, lo anterior, la política económica es agregada y sectorial, y se carece de una política económica que oriente y regule el desarrollo económico regional y urbano, ya que la que existe consiste en los siguientes programas gubernamentales:

1. El federalismo fiscal, sustentada, en el pacto federal como transferencia de recursos a entidades federativas y municipios sin considerar su asignación e impactos al desarrollo económico y social de dichas unidades políticas.
2. Establecimiento de infraestructura y facilidades de equipamiento urbano de apoyo a las ciudades con apoyo sociales a la vivienda y servicios.
3. Megaproyectos regionales, focalizados e insuficientes para impulsar la economía en el espacio subnacional.

Por lo que se considera que las políticas y los proyectos no corresponden a las necesidades de funcionamiento de la economía que se distingue por su dimensión espacial y territorial.

Actualmente se considera que el *Nearshoring*, o la relocalización de las empresas transnacionales en nuestro país dada su cercanía con los EU, se considera una oportunidad para el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, dichas propuestas carecen de una fundamentación económica que muestre los costos y beneficios a nivel regional y territorial del país de llevarse a cabo. Lo mismo sucedió en el Modelo de integración de la economía mexicana al mercado mundial con el TLCAN en sus orígenes desde los años 90s hasta nuestros días, con el T-MEX para atraer la Inversión extranjera directa y fomentar la industrialización a través de las exportaciones. De ahí que se considere esencial para comprender

el funcionamiento de la economía nacional y para la formulación de políticas económicas el incorporar la dimensión espacial y territorial de la economía.

2. Problemas de la medición de la economía a nivel subnacional

La medición de la economía es una actividad esencial para estar en condiciones de comprender el funcionamiento de la economía. El avance y consolidación de las estadísticas nacionales gracias al INEGI y a otras instituciones públicas, permite analizar y comprender la economía nacional de manera agregada. No obstante, a pesar de los esfuerzos e información que se tiene de manera desagregada incluso a nivel municipal a través de los censos económicos y la elaboración de la cuenta del producto interno bruto por entidad federativa, (PIBE), se requiere generar estadísticas que permitan comprender el funcionamiento de la economía en el espacio subnacional del país.

Además, se considera como lo estableció el reconocido premio nobel Koopmans (1947), no se debe medir la economía sin teoría, por lo que el análisis espacial de la economía para su medición requiere que se incorpore la concepción teórica de la dimensión espacial de la economía.

De ahí la necesidad de hacer estimaciones y desarrollar metodologías que permitan medir la economía a nivel subnacional, a diferentes niveles de desagregación espacial, ya sea regional y territorial y por entidades políticas-administrativas: Estatales, Municipales y por localidad urbana, así como en su interior.

3. El desarrollo de la teoría, técnicas y metodologías de la economía regional y urbana.

El problema de la falta de información a nivel subnacional de los países ha impulsado el desarrollo de las técnicas y metodologías para el análisis económico y su explicación teórica inspirada en la realidad es que se fue creando esta disciplina y su caja de herramientas para su análisis.

La teoría de la economía regional y urbana aparece en sus primeras propuestas teóricas en 1820, con Von Thünen y se desarrollan con la teoría de localización y áreas de mercado durante la primera mitad del siglo XX. No obstante, su gran impacto se da a partir de los años 50s del siglo pasado con el desarrollo de la teoría y de las técnicas y métodos de análisis regional con Walter Isard y el desarrollo de la ciencia regional y urbana asociada a la explicación del crecimiento económico en el espacio y a la formación y desarrollo de regiones económicas y ciudades. Posteriormente, en la década de los años 90s del siglo pasado surgen teorías sobre el desarrollo económico en el que independientemente de sus perspectivas teóricas coinciden en plantear su carácter endógeno –interno–, así como de los factores fundamentales que lo determinan. Al señalar la importancia interna de los mercados, la generación de tecnología, el establecimiento de políticas gubernamentales deliberadas y la importancia del espacio. Además, independientemente de su perspectiva teórica, aceptan la evidencia e importancia de la concentración económica en el espacio y su asociación para el crecimiento y desarrollo económico, lo que propició el renacimiento del análisis de los aspectos espaciales de la economía. Las nuevas teorías económicas neoclásicas, heterodoxas, keynesianas e institucionalistas destacan en sus explicaciones, el papel central que tiene el espacio y la concentración económica en él. (Asuad, 2014).

La importancia y desarrollo de las técnicas han tenido un fuerte impulso en los últimos 50 años, aplicadas al crecimiento económico y a su convergencia regional, entre otras líneas, destacan también la investigación aplicada al empleo urbano y rural, al desarrollo económico y surgimiento y desarrollo de las ciudades y a sus impactos en el medio ambiente. (Chasco Irigoyen, 2010)

La medición de estos fenómenos entre otros de origen espacial, llevo al desarrollo de la econometría espacial desde los años 80s del siglo pasado, a fin de analizar empíricamente los efectos espaciales presentes en los datos de corte transversal adecuados para el análisis de unidades de observación distribuidas espacialmente, analizando entre otros, los efectos más comunes de heterogeneidad y dependencia espacial de los datos. Además, se impulsó el desarrollo de paquetes computacionales para su análisis y aplicación como GEODA, PYTHON y R. Además del SOFTWARE para georreferenciar los datos estadísticos como el QGIS, para localizar y distribuir las actividades económicas y su representación gráfica y espacial mediante la elaboración de mapas temáticos. Herramientas fundamentales hoy en día no solo para el análisis de la economía espacial, si no para la comprensión de todos los fenómenos sociales, políticos y ambientales que enfrentamos.

4. Actividades de investigación realizadas en economía regional y urbana

A continuación, se mencionan los principales trabajos que se han elaborado de economía regional y urbana

4.1 Materiales y herramientas de enseñanza: Libros y artículos elaborados

- Primer libro sobre Economía Regional y Urbana en México (2001).
- Colección de libros sobre economía regional: 1. Pensamiento económico y Espacio (2014), 2. Tópicos selectos de desarrollo regional y urbano (2016) y 3. Insumo-Producto Regional. Teoría, metodología, técnicas y estudios de caso (2019)
- Artículos relacionados con la trascendencia del espacio en el análisis de la economía regional, varios años.
- Creación del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable (CEDRUS) de la Facultad de Economía en 2011 como laboratorio para el análisis aplicado de la economía regional y urbana que cuenta con plataforma digital de información especializada con 145,166 visitas nacionales e internacionales al 26 de noviembre de 2024.
- Diseño, elaboración e impartición de cursos en economía regional y urbana como área de especialidad de la Maestría en Economía.

4.2 Investigación y publicaciones

- Diseño de índices y metodologías de regionalizaciones económico-funcionales y homogéneas, así como índices de análisis sobre economía regional y urbana en libros y artículos en revistas especializadas y de difusión.
- Elaboración de cuatro libros especializados en la economía regional y urbana, 16 artículos, 16 capítulos de libros desde la perspectiva de la dimensión espacial de la economía y una compilación de libro sobre el análisis espacial y regional.

4.3 Proyectos PAPIIT

- a. Regionalización y análisis económico y Urbano en México 1970-2008.
- b. Regionalización económica de México y consolidación de la operación de un laboratorio de análisis económico espacial.
- c. Clústeres, cadenas productivas e identificación del potencial de integración productiva y del aprovechamiento de las ventajas competitivas de las regiones económicas de México.
- d. Construcción espacializada de matrices de insumo producto regionales: un enfoque de abajo hacia arriba considerando métodos híbridos incluyendo entrevistas con expertos en sectores productivos. Una aplicación para la Región Centro México. 2013.
- e. Construcción de cuadros de oferta y utilización y matrices de insumo-producto de las 32 entidades estatales y de las regiones económico-funcionales para el año 2018.

4.4 Técnicas y metodologías desarrolladas

- a. Proyecto: “Modelo UNAM para construir, con metodología de abajo hacia arriba, matrices insumo-producto (MIPR), por Entidad Federativa para México 2008” en el marco del fondo sectorial CONACYT-INEGI.
- b. Índice de interacción espacial entre cadenas productivas
- c. Estimación de cuentas regionales a partir del Sistema de Cuentas nacionales de México (SCNM) para la construcción de los Cuadros de Oferta y Utilización (COU) regionales y estatales 2008 y 2013.
- d. Metodología general del Sistema de Información Integral Regional de Insumo Producto: Por sus siglas en inglés RIISIO.
- e. Metodología para la estimación del PIB turístico por localidad, municipio, entidad federativa de México 2018

Por último, cabe mencionar que los trabajos de laboratorio del CEDRUS han sido realizados en equipo mediante mi coordinación, en los que han participado varios alumnos y profesores de economía de la Facultad, así como mediante grupos de investigación con Maestros Externos. Desde hace varios años los Maestros José Antonio Huitrón Mendoza y Omar Contreras Cleofás, colaboradores actuales, han participado también en su elaboración, además de colaborar en CEDRUS, respectivamente como coordinadores de Investigación y de operación del CEDRUS.

Por último, solo me resta informarles que los materiales e información que aquí se han mencionado se encuentran en el repositorio digital CEDRUS, que son de libre acceso. Lo mismo que las matrices de insumo producto regionales y estatales, que se encuentra en la sección Datos del CEDRUS en la siguiente liga: <https://cedrus-unam.blogspot.com/2019/04/datos.html> 

Bibliografía

- Asuad Sanén, Normand (2001), *Economía regional y urbana: Introducción a las teorías, técnicas y metodologías básicas*, AEFE, BUAP. El Colegio de Puebla, A.C, México, Editorial Ducere.
- Asuad Sanén, N. E. (2014). Volumen I. Pensamiento Económico y Espacio. México, UNAM .
- Asuad Sanén, N. E. (2016). Volumen II. Desarrollo Regional y Urbano: Tópicos selectos, México, UNAM
- Asuad Sanén, N. E. (2019). Volumen III. Insumo producto regional , México, UNAM .
- Asuad Sanén, et al (2024). Estimación del PIB turístico por localidad, municipio y entidad federativa de México 2018, El trimestre económico, enero de 2024
- Chasco Irigoyen ,(2010), Detección de clústers y otras estructuras regionales y urbanas con técnicas de econometría espacial, Publicación del Ministerio de Vivienda de España 2010.
- Koopmans, Tjalling C. (1947) “Measurement without theory” *The Review of Economics and Statistics*, vol. XXIX

La distribución y redistribución del ingreso de los hogares en las Matrices de Contabilidad Social de México

The distribution and redistribution of household income in Mexico's Social Accounting Matrices

Victor Hugo Hernández García*

José Valentín Solís y Arias**

Palabras clave

Ingreso de los factores

Distribución personal del ingreso

Matriz de Contabilidad Social

Modelo de Leontief

Keywords

Factor Income

Personal Income Distribution

Social Accounting Matrix

Leontief Model

Jel: D33, D31, D57,

* Investigador del INEGI

** Investigador del INEGI

Todos los comentarios y resultados son responsabilidad de los autores. No representan la opinión institucional del INEGI.

Resumen

Los economistas clásicos consideraron a la distribución del ingreso como un aspecto central que la economía debería explicar. Recientemente los economistas han ampliado sus perspectivas para tratar de comprender y explicar los complicados vínculos entre la distribución funcional del ingreso (resultado de la operación del aparato productivo) y la distribución del ingreso entre de los hogares. Esto es de gran importancia para el diseño de políticas económicas que traten de revertir la actual tendencia decreciente de la participación del trabajo y sus consecuencias en la desigualdad del ingreso.

En este documento analizamos la relación entre los pagos a los factores productivos y la distribución del ingreso entre deciles de hogares, siguiendo la ruta de la generación del producto (valor agregado), hasta sus transformaciones derivadas del ingreso de la propiedad y las transferencias corrientes que pagan y reciben los diferentes sectores institucionales de la economía, para obtener el ingreso disponible. El estudio se basa en una Matriz de Contabilidad Social de la economía mexicana con datos del año 2018, construida con el formato moderno del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, la cual permite analizar el proceso de distribución y redistribución en etapas. Esta ruta hace visible el papel redistributivo de las instituciones, especialmente el gobierno, en el sistema económico.

Abstract

Classical economists considered income distribution as a central aspect that the economy should explain. Recently, economists have broadened their perspectives to try to understand and explain the complicated functional links between primary income distribution (result of the operation of the productive apparatus) and personal income distribution among households. This is of great importance for the design of economic policies that try to reverse the current downward trend in the labor share and its consequences on income inequality.

In this document we analyze the relationship between payments to productive factors and the distribution of income among household deciles, following the path of product generation (value added), to its transformations derived from property income and current transfers paid and received by the different institutional sectors of the economy, to obtain disposable income. The study is based on a Social Accounting Matrix of the Mexican economy with data from 2018, built with the modern format of the United Nations System of National Accounts, which allows analyzing the process of distribution and redistribution in stages. This route makes visible the redistributive role of institutions, especially the government, in the economic system.

Introducción

La división del ingreso nacional entre capital y trabajo se denomina distribución funcional del ingreso y es de carácter macroeconómico (Samaniego Breach, 2014). La participación del trabajo es la parte del ingreso nacional asignado a la remuneración del factor trabajo, mientras que la participación del capital es la parte del ingreso nacional que se destina al factor capital. Por otro lado, la percepción de ingresos por parte de los hogares, denominada distribución personal del ingreso es un fenómeno microeconómico. Los vínculos analíticos y mensurables entre la participación de los factores y la distribución personal es un tema bastante complejo por dos razones importantes: las personas tienen múltiples fuentes de ingresos y existe una desigualdad considerable entre las categorías de esos ingresos.

Por mucho tiempo ha existido una disyuntiva evidente entre los indicadores de desempeño macroeconómicos y el desempeño de los ingresos de las personas, pues estos últimos no perciben las mejoras que los primeros reflejan. Los gobiernos hacen declaraciones sobre la economía agregada que parecen tener poca relación con las circunstancias de los hogares individuales (Atkinson, 2009). Por décadas, un cuerpo creciente de literatura ha demostrado que la participación del trabajo mantiene una tendencia decreciente en el mundo, siendo México un ejemplo particularmente negativo (Ibarra & Ros, 2019). Los datos muestran que a lo largo del tiempo y en muchos países, una mayor participación de capital (la contrapartida de la participación del trabajo) se asocia con una mayor desigualdad en la distribución personal del ingreso (Piketty, 2019).

Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD),

el PIB real per cápita¹ de sus países miembros creció 32.3% durante el período 2000-2023. Este aumento de un tercio de los ingresos agregados no parece haberse traducido en una mejora percibida en los ingresos familiares. En los Estados Unidos, un estudio reciente del Pew Research Institute muestra que el crecimiento en el ingreso agregado de los hogares ha sido desigual para diferentes grupos sociales, con la clase alta aumentando su participación a costa de la participación de la clase media (Pew Research Center, 2020). Esta situación no ha pasado desapercibida por las organizaciones internacionales, llevando a la OCDE a iniciar trabajos para incorporar a la distribución del ingreso como un componente integral de la contabilidad nacional (OECD, 2024), pues el Sistema de Cuentas Nacionales adoptado por la ONU actualmente no permite observar el ingreso, ahorro o consumo de los hogares según sus condiciones socioeconómicas.

En este trabajo, abordamos la relación entre la distribución funcional y la distribución personal del ingreso utilizando como herramienta la Matriz de Contabilidad Social (MCS) de México. El objetivo es identificar la relación que existe entre los pagos a los factores de la producción y el ingreso disponible por deciles de hogares en México. La metodología consiste en descomponer los ingresos primarios en el proceso de distribución y redistribución, evidenciando la interacción entre los hogares y el resto de las instituciones del país. Esta metodología sigue de cerca el trabajo de Utz-Peter Reich (2018), ampliando la desagregación e interdependencia de las etapas de distribución y redistribución del ingreso.

¹ OECD Data Explorer. National Accounts at a Glance (NAAG) Chapter 1: GDP.

La distribución del ingreso en las Matrices de Contabilidad Social

Las Matrices de Contabilidad Social representan, de forma compacta y accesible, todos los flujos económicos reportados por el Sistema de Cuentas Nacionales. Una MCS es una matriz cuadrada en la que cada cuenta (representativa de una actividad, producto, factor o sector institucional) está representada por una fila y una columna. Cada celda muestra el pago realizado por la cuenta en la columna a la cuenta en la fila. Por lo tanto, los ingresos o recursos de una cuenta se muestran a lo largo de la fila y los gastos o pagos o usos en la columna. Debido al sistema de contabilidad de doble entrada, para cada cuenta de MCS, los ingresos totales corresponden exactamente a los pagos totales y, como resultado, el total de cada fila corresponde al total de la columna correspondiente (INEGI, 2021).

Las MCS han sido populares por décadas debido a la amplitud de la información que contienen, así como por ser la base contable para la generación de modelos de Equilibrio General Computable (CGE por sus siglas en inglés) (Defourny & Thorbecke, 1984). Aunque el formato específico de la MCS depende en buena medida del uso que se le quiera

dar, con los años han convergido a un formato estándar, caracterizado por separarse en 4 secciones: actividades productivas, factores de la producción, instituciones y cuentas exógenas, en donde se incluyen las cuentas de cierre contable, como el sector externo, el circuito ahorro-inversión, o el gasto público.

Sin embargo, este formato simplifica el proceso de distribución del ingreso, pues implica que el ingreso de los factores pasa directamente a los hogares que lo usarán para su consumo. En el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de Naciones Unidas (United Nations, 2008) la distribución del ingreso se separa en tres cuentas que detallan la distribución de ingresos del trabajo, ingresos de la propiedad, pagos y recepciones de transferencias y finalmente el consumo y ahorro de los hogares. Adicionalmente, el SCN contiene cuentas específicas para entender el circuito de ahorro-inversión haciendo explícito el papel de los intermediarios financieros y sus instrumentos.

Las MCS publicadas por el INEGI aprovechan la estructura del SCN para mantener toda esta información en la matriz y permitir a los usuarios explorar procesos que normalmente se dan por sentado en la economía. La figura 1 muestra esquemáticamente la estructura de la MCS.

Figura 1. Formato de la Matriz de Contabilidad Social

		Cuenta de bienes y servicios	Cuenta de producción	Cuenta de generación del ingreso	Cuenta de asignación del ingreso primario	Cuenta de distribución secundaria del ingreso	Cuenta utilización del ingreso	Cuenta de capital	Variación de Existencias	Formación bruta de capital fijo	Cuenta financiera	Cuenta corriente con el RM	Cuenta de capital con el RM	Total
		Productos	Industrias	Ingresos primarios	Sectores institucionales	Sectores institucionales	Sectores institucionales	Sectores institucionales	Industrias	Industrias	Activos financieros			
Cuenta de bienes y servicios	Productos		Consumo Intermedio				Gastos de Consumo		Variación de existencias	FBKF		Exportaciones		
Cuenta de producción	Industrias	Producción												
Cuenta de generación del ingreso	Categorías de ingresos primarios		Valor agregado bruto											
Cuenta de asignación del ingreso primario	Sectores institucionales	Impuestos netos a los productos		Ingreso Generado Neto	Ingresos a la propiedad							Ingresos a la propiedad y remun. recibidos del RM		
Cuenta de distribución secundaria del ingreso	Sectores institucionales				Ingreso Nacional Neto	Transferencias Corrientes						Transferencias corrientes del RM		
Cuenta utilización del ingreso	Sectores institucionales					Ingreso Disponible Neto	Ajuste por cambio en los derechos de pensiones					Compras de no residentes en el país		
Cuenta de capital	Sectores institucionales						Ahorro Neto	Transferencias de capital			Emisión neta de pasivos		Transferencias de capital del RM	
Variación de Existencias	Industrias							Variación de existencias						
Formación bruta de capital fijo	Industrias			Consumo de Capital fijo				FNKF						
Cuenta financiera	Activos financieros							Adquisición neta de activos financieros					Endeudamiento neto	
Cuenta corriente con el RM	Importaciones				Ingresos a la propiedad pagados al RM	Transferencias corrientes al RM	Compras de residentes en el extranjero							
Cuenta de capital con el RM								Transferencias de capital al RM				Balance corriente externo		
Total														

Fuente: elaboración propia.

En las sub-matrices en color amarillo está representada la producción y uso de bienes y servicios y la generación de ingresos por la producción, esta información es la que usualmente se encuentra en Cuadros de Oferta y Utilización o Matrices Insumo-Producto; las sub-matrices en color verde muestran la distribución y redistribución de los ingresos entre las unidades institucionales; las sub-matrices en color azul muestran el circuito ahorro-inversión y el papel del circuito financiero en la acumulación de activos financieros y no financieros.

Los márgenes de la figura 1 indican el tipo de cuenta en que se desagrega cada sección. La MCS cuenta con 20 distintos ingresos primarios, 18 de los cuales son remuneraciones de los asalariados agrupados por nivel de escolaridad, edad y sexo de los trabajadores; los dos restantes son impuestos sobre la producción

y el excedente de operación². Como sectores institucionales se incluyen hasta 27 cuentas, incluyendo subdivisiones de las sociedades financieras y no-financieras, gobierno, y hogares agrupados en deciles según su ingreso total.

En la cuenta de generación del ingreso, los ingresos primarios generados durante el proceso de producción, en la forma de valor agregado, son pagados como remuneración al trabajo y capital por su participación en el proceso. Las remuneraciones de asalariados son recibi-

2 En las MCS base 2013, y en general en el SCNM, el excedente de operación incluye la estimación del ingreso mixto, aunque no siempre lo hace explícito. El ingreso mixto es el que generan las pequeñas empresas propiedad de los hogares que no llevan una contabilidad suficiente para separar sus pagos como trabajadores de los pagos que la misma persona recibe como dueño de la empresa. Es decir, es el ingreso de los hogares que toman dinero de sus negocios sin diferenciar los factores que aporta al proceso productivo. El monto del ingreso mixto en México es relativamente alto, manteniéndose en niveles similares al pago de remuneraciones de los asalariados.

das por los trabajadores y se registran antes de impuestos e incluyendo las remuneraciones en especie. El pago al capital es recibido por la misma sociedad financiera o no financiera que realizó la producción, es decir, antes de la distribución a accionistas o dueños, y antes de impuestos. En este paso, la MCS separa el consumo de capital fijo (o depreciación) para contabilizar sólo ingresos netos.

En la cuenta de asignación del ingreso primario se registran los pagos e ingresos de quienes prestaron o alquilan recursos financieros, no-financieros o naturales, incluida la tierra, a otras unidades para su uso en la producción. Es aquí donde se distribuyen las utilidades a los accionistas, los intereses y las rentas sobre los recursos del subsuelo. Esto se refleja en la sub-matriz de ingresos de la propiedad.

La cuenta de distribución secundaria del ingreso registra las transacciones sin contrapartida, tales como el pago de Impuestos Sobre la Renta (ISR), pensiones o transferencias del gobierno, incluyendo las de programas sociales. Esto queda registrado en la sub-matriz de transferencias corrientes. Además, en esta cuenta se registran las remesas recibidas del resto del mundo, en la columna de la cuenta corriente con el resto del mundo.

El saldo de todos estos recursos pagados y recibidos es lo que llamamos ingreso disponible neto, es decir, el ingreso que los hogares realmente pueden utilizar para tomar decisiones de consumo o ahorro.

Metodología

En este trabajo seguimos de cerca la propuesta metodológica de Utz-Peter Reich (2018), con ligeras modificaciones para ampliar la desagregación de las etapas de distribución y redistribución del ingreso. El circuito de ingresos es tan intrincado y complejo como el circuito de la producción. En un formato de MCS podemos aplicar la metodología de insumo-producto cambiando el enfoque del análisis de flujos de producción bruta por uno que estudie los flujos de ingreso brutos.

El formato matricial de la MCS y, en particular, el hecho de que los totales de las filas (recursos) son iguales a los totales de las columnas (usos), nos permite extraer secciones de la matriz, siempre y cuando estas identidades se mantengan. El esquema de la figura 2 muestra las cuentas de la asignación primaria y la distribución secundaria del ingreso, reorganizando las sub-matrices, de modo que en el lado superior izquierdo tenemos una matriz particionada con los flujos de distribución del ingreso entre los sectores institucionales, en el lado inferior izquierdo tenemos los pagos realizados al resto del mundo y el ingreso disponible bruto (resultado del proceso de distribución) y, en la parte superior derecha, tenemos las fuentes de los ingresos que se distribuyen en este proceso, como los pagos de los factores de la producción, impuestos e ingresos provenientes del resto del mundo.

Figura 2. El marco contable de la distribución del ingreso

Asignación del ingreso primario		Distribución secundaria del ingreso		Generación del ingreso	Bienes y servicios	Resto del mundo	Total
Sector		Sector		Categorías de ingreso primario	Productos		
Asignación del ingreso primario	Sectores institucionales	Ingresos de la propiedad		Ingreso generado bruto	Impuestos netos a los productos	Ingresos de la propiedad recibidos	x_1
Distribución secundaria del ingreso	Sectores institucionales	Ingreso nacional bruto	Transferencias corrientes			Transferencias corrientes recibidas	x_2
Uso del ingreso disponible	Sectores institucionales		Ingreso disponible bruto				
Resto del mundo		Ingresos de la propiedad pagados	Transferencias corrientes pagadas				
Total		P	N	G	E	P_{rm}^r	
			T			T_{rm}^r	
			D				
		P_{rm}^p	T_{rm}^p				
		x_1	x_2				

Fuente: elaboración propia.

Este nuevo arreglo de las cuentas puede ser tratado como un modelo insumo-producto de Leontief, con los totales de las cuentas de asignación del ingreso primario y distribución secundaria del ingreso como variables endógenas, y los ingresos primarios y los recibidos del resto del mundo como variables exógenas. Sea:

donde el significado de cada variable puede consultarse en la figura 2. Sea x el vector con los totales de las cuentas de asignación primaria y distribución secundaria del ingreso, tal que:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$Z = \begin{pmatrix} P & 0 \\ N & T \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} 0 & D \\ P_{rm}^p & T_{rm}^p \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} G & E & P_{rm}^r \\ 0 & 0 & T_{rm}^r \end{pmatrix}$$

donde x_1 y x_2 son los totales de las cuentas de asignación primaria y distribución secundaria, respectivamente. Con esta información, se puede escribir el proceso de distribución del ingreso como un sistema de ecuaciones de la forma:

$$x = Zt + Ft = Ax + Ft \quad (1)$$

$$x = (I - A)^{-1}Ft \quad (2)$$

donde t es el vector suma de dimensiones apropiadas y A es la matriz de coeficientes directos de flujos del ingreso. En esta matriz se ve reflejado el supuesto fundamental del modelo: los pagos de la propiedad y transferencias son proporcionales al ingreso que reciben los sectores institucionales.

La matriz $(I-A)^{-1}F$ relaciona cada fuente de ingreso exógena con el total de usos/recursos de las cuentas de asignación primaria y distribución secundaria del ingreso. Al pre-multiplicar esta matriz por los coeficientes del ingreso disponible ($B = V\hat{x}^{-1}$) se obtiene una matriz que relaciona las fuentes del ingreso exógenas con la formación del ingreso disponible de cada sector institucional. En particular, si el interés está en el estudio del proceso de asignación y distribución de los pagos de los factores de la producción entre los sectores institucionales y los deciles de hogares, se estima la siguiente matriz:

$$Y_D = B(I - A)^{-1} \begin{pmatrix} G \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3)$$

La matriz Y_D representa en las columnas a los factores primarios de la producción, mientras que en sus filas representa a los sectores institucionales. Los elementos Y_{ij} representan la cantidad del pago al factor j que, después de pasar por el proceso de distribución, termina en manos del sector institucional i , en la forma de ingreso disponible bruto.

La matriz de ingresos Y_D describe el resultado de las dos etapas de distribución, el primero debido a los ingresos de la propiedad y el segundo debido a las transferencias corrientes.

Para aislar el efecto que ambos procesos tienen sobre la distribución del ingreso por separado, basta con tomar sólo la primera fila y columna de la figura 2, lo cual genera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$x_1 = Pt + Gt + Et + P_{rm}^r \quad (4)$$

$$x_1 = Kx_1 + Gt + Et + P_{rm}^r \quad (5)$$

$$x_1 = (I - K)^{-1}(Gt + Et + P_{rm}^r) \quad (6)$$

donde K es la matriz de coeficientes de pagos a la propiedad ($K = P\hat{x}_1^{-1}$). Del mismo modo, se puede obtener una matriz de coeficientes de ingreso nacional bruto ($M = N\hat{x}_1^{-1}$), la cual se usa para estimar:

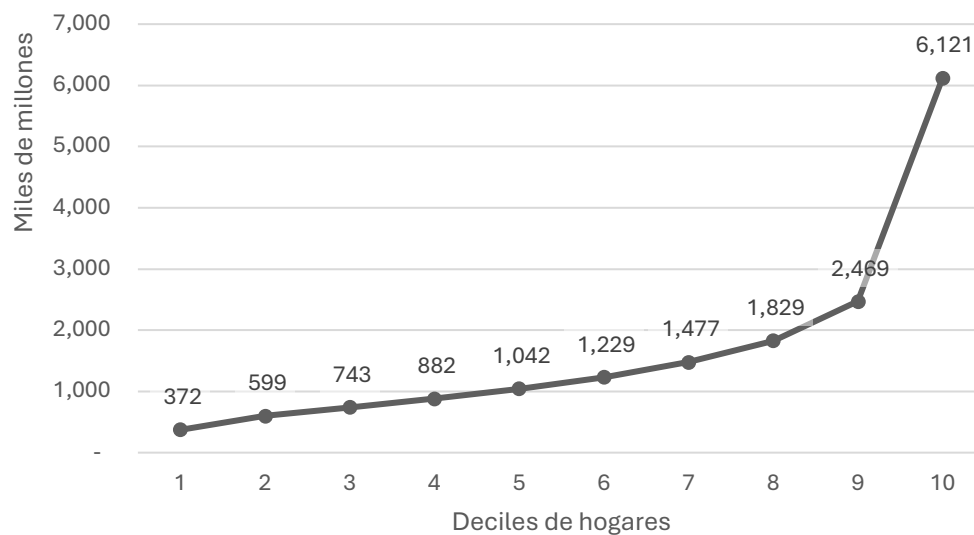
$$Y_N = M(I - K)^{-1}G \quad (7)$$

La matriz Y_N relaciona los pagos a los factores de la producción con el ingreso nacional bruto de cada sector institucional, esto es, muestra el resultado de la distribución después de los ingresos de la propiedad pagados y recibidos. La diferencia entre las matrices Y_D y Y_N muestra los cambios en la distribución que se producen por las transferencias corrientes.

Resultados

La distribución del ingreso reflejada en la MCS de México es el resultado de la conciliación de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) con los agregados macroeconómicos del SCNM (INEGI, 2021). La figura 3 muestra la desigualdad del ingreso disponible de los hogares por deciles. El coeficiente de Gini asociado a esta variable es de 0.4328.

Figura 3. *Ingreso disponible neto de los hogares por deciles, a precios corrientes de 2018*



Fuente: elaboración propia con datos de la MCS de México 2018, INEGI.

Para analizar la relación entre los ingresos primarios, o ingresos factoriales, y el ingreso disponible de los hogares, utilizamos las ecuaciones 3 y 7 de la sección anterior, incluyendo en la matriz exógena sólo los vectores de remuneraciones de los asalariados, ingreso mixto neto y excedente neto de operación. Los resultados se muestran en la tabla 1 para los tres ingresos factoriales.

Tabla 1. Proceso de distribución del ingreso primario total. Millones de pesos corrientes del 2018

	Ingreso Generado	Ingreso Nacional	Ingreso Disponible	Redistribución por rentas de la propiedad	Redistribución por transferencias corrientes
Sociedades no financieras	5,337,472	565,465	-755,194	-4,772,006	-1,320,660
Sociedades financieras	692,157	842,530	1,067,580	150,373	225,050
Gobierno General	0	383,204	1,475,834	383,204	1,092,631
Hogares - Decil I	234,866	239,961	323,710	5,095	83,749
Hogares - Decil II	444,814	453,733	530,085	8,918	76,352
Hogares - Decil III	582,149	605,229	665,179	23,080	59,950
Hogares - Decil IV	721,604	753,320	794,012	31,716	40,692
Hogares - Decil V	878,747	930,633	957,781	51,886	27,148
Hogares - Decil VI	1,051,797	1,124,626	1,128,602	72,829	3,976
Hogares - Decil VII	1,317,348	1,397,794	1,364,423	80,445	-33,370
Hogares - Decil VIII	1,554,389	1,718,040	1,687,979	163,651	-30,062
Hogares - Decil IX	1,984,872	2,341,275	2,298,314	356,403	-42,961
Hogares - Decil X	3,165,674	5,885,535	5,684,282	2,719,861	-201,253
Resto del mundo	0	724,544	743,303	724,544	18,759
TOTAL	17,965,890	17,965,890	17,965,890	0	0
Coeficiente de Gini de los hogares	0.3701	0.4654	0.4399		

Fuente: elaboración propia con datos de la MCS 2018 de México, INEGI.

La columna de “Ingreso Generado” refleja la distribución inicial de los ingresos primarios. Los hogares reciben directamente sólo el 66.4% del total y el 33.6% restante va a los otros sectores institucionales, entre los que destacan las sociedades no financieras. En esta etapa del proceso, el gobierno no obtiene ingresos primarios, dado que no aporta ningún factor de la producción de forma directa. Cabe señalar que las empresas paraestatales como PEMEX o CFE están clasificadas dentro del sector de sociedades no-financieras.

La columna de “Ingreso Nacional” refleja el resultado de la siguiente etapa de distribución, cuando entran en juego los pagos de ingresos de la propiedad; la columna “Redistribución por rentas de la propiedad” muestra la diferencia entre esta columna y la anterior. Al ejercer sus derechos de propiedad, la distribución entre los sectores institucionales cambia dramáticamente, principalmente por la distribución de dividendos de las sociedades no financieras hacia sus accionistas. Aunque el aumento de ingresos más importante se lo lleva el decil 10, casi duplicándose, todos los deciles de hogares reciben ingresos, ya sea por el cobro de intereses, rentas de fondos de ahorro o rentas de la tierra, por ejemplo. El gobierno recibe ingresos por intereses y rentas por el uso de los recursos del subsuelo, o lo que conocemos como rentas petroleras.

La columna de “Ingreso Disponible” muestra el resultado de la redistribución por transferencias corrientes, y la última columna de la tabla muestra los cambios entre esta y la columna anterior. En esta etapa, el gobierno juega un rol central, con el cobro de ISR y otros impuestos sobre el ingreso, y utilizándolos para financiar programas sociales que se reflejan en transferencias de recursos a los hogares. El resultado de estas transferencias es una reducción en el ingreso de los deciles del 7 al 10, mientras que observamos un aumento en el ingreso de los primeros 6 deciles. El gobierno termina esta etapa con ingresos que serán utilizados posteriormente para financiar la inversión pública y gastos en educación, salud y seguridad. Por otro lado, las sociedades no financieras terminan con un déficit que será financiado con sus reservas para depreciación y mediante la intermediación del sistema financiero.

La tabla 1 muestra los movimientos del coeficiente de Gini durante todo el proceso, empezando en 0.3701 con la asignación directa de ingresos primarios, aumentando a 0.4654 con la distribución de dividendos, y disminuyendo de forma moderada a 0.4399 con la intervención del gobierno.

Una descomposición más detallada de los resultados anteriores para las cuentas de remuneraciones de los asalariados, ingresos mixtos y excedente de operación nos da una imagen del ingreso de los hogares asociado con las fuentes de ingreso aisladas, así como del papel que juegan los otros sectores institucionales en la redistribución del ingreso primario.

Tabla 2. Proceso de distribución de la remuneración de los asalariados. Millones de pesos corrientes del 2018

	Ingreso Generado	Ingreso Nacional	Ingreso Disponible	Redistribución por rentas de la propiedad	Redistribución por transferencias corrientes
Sociedades no financieras	0	579	-46,471	579	-47,050
Sociedades financieras	0	31,100	161,287	31,100	130,187
Gobierno General	0	8,255	289,789	8,255	281,535
Hogares - Decil I	66,133	65,599	81,257	-534	15,658
Hogares - Decil II	191,749	189,939	198,353	-1,811	8,414
Hogares - Decil III	290,352	287,269	285,690	-3,084	-1,578
Hogares - Decil IV	388,533	384,499	371,172	-4,034	-13,327
Hogares - Decil V	472,353	466,610	444,220	-5,743	-22,390
Hogares - Decil VI	578,213	569,145	530,713	-9,069	-38,432
Hogares - Decil VII	721,088	708,435	646,105	-12,652	-62,330
Hogares - Decil VIII	817,800	804,630	739,380	-13,170	-65,250
Hogares - Decil IX	1,097,775	1,079,083	981,797	-18,692	-97,287
Hogares - Decil X	1,533,960	1,541,075	1,446,061	7,115	-95,014
Resto del mundo	0	21,739	28,603	21,739	6,864
TOTAL	6,157,957	6,157,957	6,157,957		
Coefficiente de Gini de los hogares	0.3790	0.3807	0.3670		

Fuente: elaboración propia con datos de la MCS 2018 de México, INEGI.

Las remuneraciones de los asalariados son pagadas exclusivamente a los hogares en la primera etapa. Las cantidades de incremento/disminución de su ingreso, como resultado de la distribución primaria y secundaria son pequeñas. En todo el proceso, sólo los deciles 1 y 2 de los hogares tuvieron un incremento, mientras que los principales beneficiarios fue-

ron el gobierno y las sociedades financieras. También podemos observar que el coeficiente de Gini tiene movimientos marginales para esta fuente de ingreso, indicando que los mecanismos de redistribución aplicados por las autoridades mexicanas tienen poca incidencia sobre los cambios de la desigualdad de los ingresos laborales.

Tabla 3. *Proceso de distribución del excedente neto de operación y los ingresos mixtos netos. Millones de pesos corrientes del 2018*

	Ingreso Generado	Ingreso Nacional	Ingreso Disponible	Redistribución por rentas de la propiedad	Redistribución por transferencias corrientes
Sociedades no financieras	5,337,472	564,886	-708,724	-4,772,585	-1,273,610
Sociedades financieras	692,157	811,430	906,293	119,273	94,863
Gobierno General	0	374,949	1,186,045	374,949	811,096
Hogares - Decil I	168,733	174,362	242,453	5,629	68,091
Hogares - Decil II	253,065	263,794	331,732	10,729	67,938
Hogares - Decil III	291,797	317,961	379,489	26,164	61,528
Hogares - Decil IV	333,071	368,822	422,841	35,751	54,019
Hogares - Decil V	406,394	464,023	513,561	57,630	49,538
Hogares - Decil VI	473,584	555,481	597,889	81,897	42,408
Hogares - Decil VII	596,261	689,358	718,318	93,098	28,960
Hogares - Decil VIII	736,589	913,410	948,599	176,821	35,189
Hogares - Decil IX	887,097	1,262,192	1,316,518	375,095	54,326
Hogares - Decil X	1,631,715	4,344,460	4,238,221	2,712,745	-106,239
Resto del mundo	0	702,805	714,700	702,805	11,896
TOTAL	11,807,933	11,807,933	11,807,933		
Coefficiente de Gini de los hogares	0.3606	0.5206	0.4829		

Fuente: elaboración propia con datos de la MCS 2018 de México, INEGI.

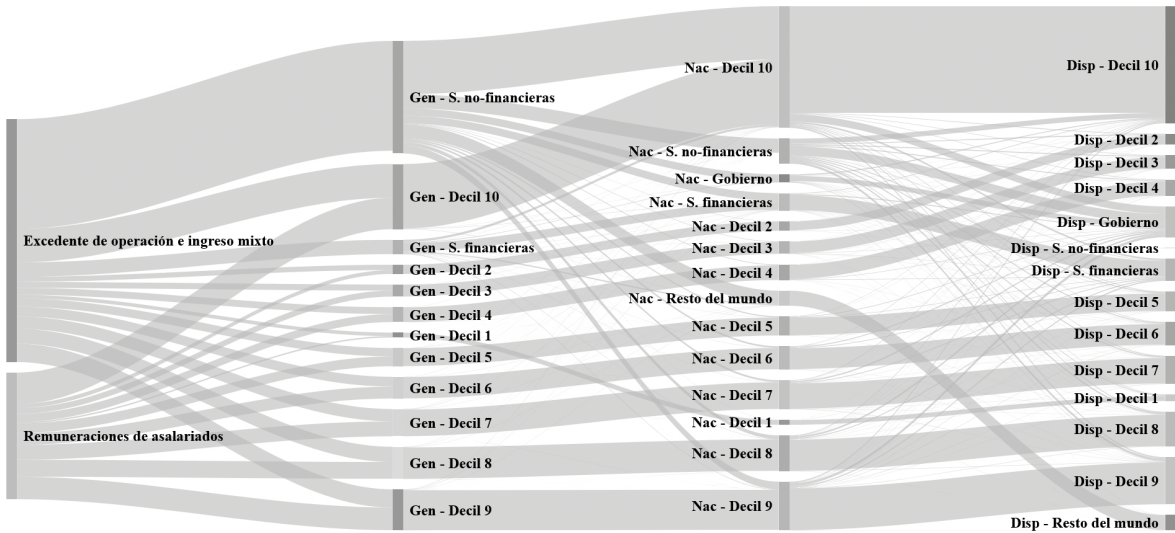
El excedente neto de operación es mantenido en las empresas durante la etapa de generación del ingreso. La parte que reciben los hogares en la tabla 3 se refiere a los ingresos mixtos netos.³ En este caso, todos los hogares presentan incrementos de ingreso como resultado del proceso de distribución. Destaca el caso del décimo decil, que es el único que

presenta disminuciones debido a las transferencias corrientes. El coeficiente de Gini asociado a esta etapa de la distribución muestra los cambios más drámaticos, aumentando 16 puntos con la repartición de dividendos, pero disminuyendo sólo 3 puntos como resultado de la intervención gubernamental.

En las tres tablas anteriores se han presentado resultados resumidos en vectores para cada etapa de la distribución del ingreso. Sin embargo, la técnica descrita en la sección anterior nos permite hacer un análisis detallado de todos los flujos de ingresos, los cuales se visualizan en la figura 4.

³ En esta parte se incluyen también las estimaciones del alquiler de la vivienda propia que habitan los hogares, el cual es un componente del excedente de operación, pero el monto de este ingreso imputado es relativamente pequeño y no afecta la interpretación de los resultados.

Figura 4. Diagrama de flujo del circuito de distribución del ingreso



Fuente: elaboración propia con datos de la MCS 2018 de México, INEGI.

La figura 4 muestra un diagrama de flujo, conocido como diagrama de Sankey, en el que el ancho de las líneas es proporcional al monto de las transacciones. Del lado izquierdo se muestra la composición de los ingresos primarios durante el proceso de generación del ingreso, donde destaca el peso preponderante que el excedente de operación tiene en el Valor Agregado. Las proporciones de la segunda, tercera y cuarta columna de barras corresponden con los montos reportados en la tabla 3 para las tres etapas de distribución del ingreso. El diagrama de Sankey hace visualmente evidente la preponderancia del decil 10 en la recepción de ingresos y, en particular, cómo su ingreso casi se duplica al recibir las rentas que le corresponden como propietario de las sociedades financieras y no financieras. Por otra parte, también se hace evidente el papel casi nulo que juega el gobierno en la reducción de la desigualdad (el flujo del décimo decil al gobierno en la última etapa es pequeño

en comparación con sus ingresos). Esta representación del circuito de distribución del ingreso, y el análisis que de ella puede desprenderse, sólo es posible mediante el uso de una Matriz de Contabilidad Social con el nivel de detalle de la mexicana en un formato compatible con el Sistema de Cuentas Nacionales.

Comentarios finales

El paso de la distribución funcional del ingreso a la distribución personal del ingreso es fundamental para entender el incremento generalizado de la desigualdad en el mundo. Las Matrices de Contabilidad Social juegan un papel protagónico en el estudio de los circuitos de distribución del ingreso, especialmente al aprovechar el formato moderno del Sistema de Cuentas Nacionales, introducido por la UNSTAT desde 1993 y potenciado en la versión de 2008.

En este documento se profundiza el trabajo de Reich (2017) para descomponer los ingresos de los factores de la producción en cada etapa de distribución del ingreso y hacer evidente el papel de los sectores institucionales en la consolidación del ingreso disponible de los hogares. Los resultados muestran que la desigualdad no se debe únicamente al ingreso de uno de los factores de la producción, sino que existe una alta desigualdad en las remuneraciones de los asalariados, en el ingreso mixto y en el excedente de operación. Sin embargo, esta desigualdad se profundiza cuando las sociedades no financieras pagan por los derechos de la propiedad al décimo decil.

El proceso de distribución del ingreso podrá describirse de mejor manera en la medida en que se difunda el uso del Sistema de Cuentas Nacionales en su última versión, no sólo concentrándose en los agregados macroeconómicos, y se aproveche la riqueza analítica de su presentación en formato matricial. 

Referencias

- Atkinson, A. B. (2009). Factor shares: The principal problem of political economy? *Oxford Review of economic policy*, 25(1), 3–16.
- Defourny, J., & Thorbecke, E. (1984). Structural Path Analysis and Multiplier Decomposition within a Social Accounting Matrix Framework. *The Economic Journal*, 94(373), 111–136. <https://doi.org/10.2307/2232220>
- Ibarra, C. A., & Ros, J. (2019). La disminución de la participación del trabajo en el ingreso en México, 1990-2015. *El trimestre económico*, 86(344), 853–899.
- INEGI. (2021). *Matrices de Contabilidad Social de México. Fuentes y metodologías*.
- OECD. (2024). *OECD Handbook on the Compilation of Household Distributional Results on Income, Consumption and Saving in Line with National Accounts Totals*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5a3b9119-en>
- Pew Research Center. (2020, enero 9). Most Americans Say There Is Too Much Economic Inequality in the U.S., but Fewer Than Half Call It a Top Priority. *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/01/09/trends-in-income-and-wealth-inequality/>
- Piketty, T. (2019). *La economía de las desigualdades: Cómo implementar una redistribución justa y eficaz de la riqueza*. Siglo XXI Editores.
- Reich, U.-P. (2018). Who pays for whom? Elements of a macroeconomic approach to income inequality. *Economic Systems Research*, 30(2), 201–218.
- Samaniego Breach, N. (2014). La participación del trabajo en el ingreso nacional: El regreso a un tema olvidado. *Economía Unam*, 11(33), 52–77.
- United Nations. (2008). *System of National Accounts 2008*. UNSTAT.

Estimado(a) colaborador(a):

A continuación presentamos los criterios técnicos para la presentación de artículos de la revista *Economía Informa*.

Requerimientos del texto:

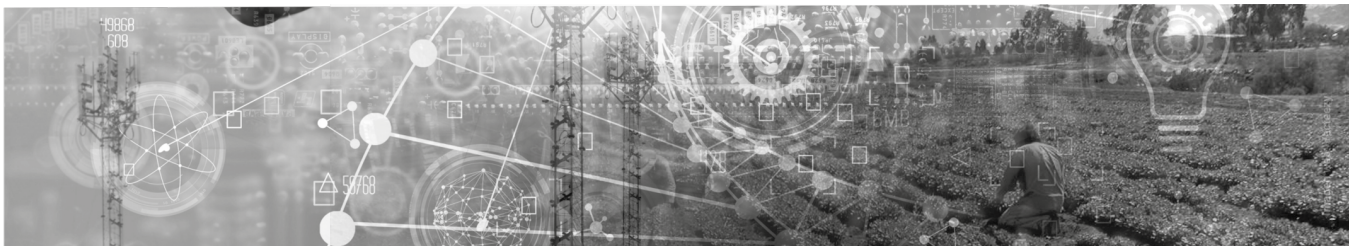
- Una página principal que incluya: título del artículo, nombre completo del autor, resumen académico y profesional, líneas de investigación, dirección, teléfono y correo electrónico.
- Un resumen del artículo de máximo 10 líneas.
- Incluir la clasificación (JEL) y tres palabras clave.
- Usar notas al pie de página ocasionalmente y sólo si son indispensables.
- Citas y referencias en el texto deben cumplir con los requisitos del sistema de referencias Harvard.
- Explicar por lo menos una vez los acrónimos y/o abreviaturas usadas en el texto.
- La bibliografía final debe también cumplir los criterios del sistema de referencia Harvard. La lista de referencias debe corresponder con las citas del documento.

Extensión y características técnicas:

- Ningún artículo puede exceder 30 páginas; incluyendo todas las secciones del manuscrito.
- Debe estar en Word.
- La letra debe ser Times New Roman, tamaño 12.
- El formato es tamaño carta (A4).
- No se usa sangrías (ni en el texto ni en las referencias bibliográficas)
- El uso de itálicas está reservado para el título de libros, journals, nombres científicos y letras que no estén en castellano.
- El uso de comillas está reservado para el título de: artículos, capítulos de libros y citas incluidas en el texto.

Tablas, gráficos y otros materiales de apoyo:

- Preferiblemente en Excel. De lo contrario usar: jpeg, tiff, png o gif.
- Se deben proporcionar los archivos originales en un sólo documento.
- Incluir los materiales también en el texto.
- Deben ser auto contenidos. Es decir, no se necesita del texto para ser explicados. No incluir abreviaciones. Indicar de manera clara las unidades de medida así como citas completas.
- Deben encontrarse en blanco y negro.
- Las tablas deben ser simples y relevantes.
- Los títulos, notas y fuentes del material deben ser capturados como parte del texto del documento. No deben ser insertados en el cuerpo del gráfico, figura y/o tabla.



CONVOCATORIA

La Asociación Mexicana de la Matriz Insumo-Producto, El Colegio de la Frontera Norte a través del Departamento de Estudios Económicos y la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Facultad de Economía, invitan a:

II Jornadas de Análisis Insumo-Producto Aplicaciones del análisis insumo-producto en México

El análisis insumo-producto tiene una larga tradición en México. Desde la publicación de las primeras matrices insumo-producto en nuestro país, los científicos de centros de investigación y universidades del país han empleado la metodología insumo-producto para el análisis de distintas temáticas relacionadas con los problemas económicos estructurales y, recientemente, sociales y ambientales de una región o país. El marco insumo-producto es el instrumento por excelencia para el análisis de cadenas productivas locales y globales, la demanda de recursos naturales y servicios de los ecosistemas de las distintas industrias, cambios estructurales en el empleo e ingreso de la economía nacional o regional, entre otros de interés de la comunidad académica a nivel nacional.

A lo largo de México, en las distintas regiones de nuestro país, los académicos han desarrollado algunas vertientes del modelo insumo-producto y los estudiantes desean conocer las distintas aplicaciones más recientes del análisis insumo-producto. En el año 2012, se creó la Asociación Mexicana de la Matriz Insumo-Producto con el objetivo de ofrecer un espacio de comunicación y encuentro entre especialistas en el tema. La AMMIP auspició en 2013 la I Jornada de Análisis Insumo Producto y en 2017 organizó las 7 Jornadas de Análisis Insumo-Producto de la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Insumo-Producto con el apoyo del INEGI, la Universidad Autónoma de Nuevo León, El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Yucatán.

A 12 años de creación de la AMMIP, se convoca a académicos, funcionarios públicos y estudiantes en general, al relanzamiento de la iniciativa que aglutina a las distintas universidades y centros de investigación en las regiones Centro, Occidente, Norte, Sur y Sureste del país y, por lo tanto, a participar en la II Jornada de Análisis Insumo Producto: Aplicaciones del Análisis Insumo-Producto en México. El objetivo es retomar lo alcanzado en años anteriores y mantener un espacio de encuentro para el avance de las aplicaciones de insumo-producto en nuestro país. Así mismo, formalizar a través de la AMMIP, el vínculo con la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Insumo-Producto y la International Input-Output Association. La AMMIP invita a presentar ponencias con base en las siguientes temáticas:

TEMÁTICAS

1. Aspectos teóricos y metodológicos en el análisis insumo-producto.
2. Construcción de matrices de insumo producto regionales y matrices de contabilidad social.
3. Aplicaciones del análisis insumo-producto regional y multiregional.
4. Modelos de equilibrio general aplicado.
5. Extensiones al análisis socioambiental.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES:

- a. Los resúmenes y extensos se enviarán por medioidigital al correo electrónico: jornadasammip@colef.mx;
- b. Los resúmenes deben presentarse en formato Word con una extensión de 200 y 300 palabras;
- c. Los documentos en extenso deben presentarse en formato Word con tamaño de fuente 12 puntos, máximo de 8,000 palabras incluyendo resumen, anexos y bibliografía;
- d. Los resúmenes serán evaluados por el comité académico, quien decidirá sobre la pertinencia y la calidad del tema tratado y seleccionará los trabajos que podrán ser expuestos en las jornadas;
- e. Una vez aprobada la ponencia, se comunicará al o los autores vía correo electrónico;
- f. Cada ponente deberá hacer una presentación de 15 a 30 minutos. La asignación de tiempos para la exposición está sujeta a cambios en virtud de la organización del programa del evento.

Lugar del evento:

Departamento de Estudios Económicos,
El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Baja California.

Fechas importantes

1. Apertura de la convocatoria	3 de marzo de 2025
2. Cierre de recepción de resúmenes	6 de junio de 2025
3. Cierre de recepción de extensos	22 de agosto de 2025
4. Notificación de ponencias seleccionadas	12 de septiembre de 2025
5. Celebración de las II Jornadas de la AMMIP	6-7 de noviembre de 2025

Envío de ponencias: al correo jornadasammip@colef.mx

Organiza:

El Colegio de la Frontera Norte a través del Departamento de Estudios Económicos y la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Facultad de Economía.



Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



El Colegio de la Frontera Norte



UADY
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN